

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный технический университет»  
Колледж СамГТУ

**Утверждаю:**

*Проректор  
по образовательным проектам  
и информационной политике*

\_\_\_\_\_/ Овчинников Д.Е.  
(подпись) (Ф.И.О.)

«25» апреля 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

**ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для  
компьютерных систем»**

Код специальности / направления: 09.02.07

Наименование специальности / направления: Информационные системы и  
программирование

Индекс профессионального модуля по учебному плану: ПМ.01

Форма обучения: очная

Объем дисциплины в академических часах: 938, из них  
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторных): 574;  
выделенных на самостоятельную работу: 54

Форма итогового контроля: экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект, экзамен  
по модулю

Курс обучения: 3

Семестр обучения: 5,6

Самара 2024 г.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1547 и учебного плана СамГТУ.

Рабочая программа разработана

Доцент каф. ИИТ, к.т.н., Муратова В.В.

(должность разработчика, Ф.И.О)

(подпись)

Старший преподаватель каф. ИИТ Бочкарев А.В.

(должность разработчика, Ф.И.О)

(подпись)

Преподаватель каф. ИИТ Теплов Е.С.

(должность разработчика, Ф.И.О)

(подпись)

Руководитель образовательной программы

Доцент каф. ИИТ, к.т.н., Муратова В.В.

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии по специальностям среднего профессионального образования

протокол № 5 от «15» апреля 2024 г.

Председатель методической комиссии по специальностям среднего профессионального образования

Директор Колледжа СамГТУ Акри Е.П.

(Ф.И.О)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Региональный директор

Блока «Технологии»

ПАО «Сбербанк России»

(должность, наименование организации)

(подпись)

А.И. Баутин

(Ф.И.О)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ<br/>ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ</b> | <b>4</b>  |
| <b>2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ<br/>ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ<br/>ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ</b>           | <b>18</b> |
| <b>4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ<br/>ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ</b> | <b>19</b> |

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

### 1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

### 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «**Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем**» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО:

#### 1.2.1. Перечень общих компетенций

*Информация об изменениях: решением ученого совета СамГТУ от 30.08.2024 г. протокол № 1 в п. 1.2.1 настоящей рабочей программы внесены изменения*

| Код   | Наименование общих компетенций                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам                                                                                                                                                                                                                  |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.                                                                                                                                                       |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях <b>(изменен с 30.08.2024 г.)</b>                                                |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста                                                                                                                                                               |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения <b>(изменен с 30.08.2024 г.)</b> |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.                                                                                                                            |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.                                                                                                                              |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.                                                                                                                                                                                                                                |

#### 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|-----|----------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВД 1</b>    | Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.                           |
| <b>ПК 1.1</b>  | Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.    |
| <b>ПК 1.2.</b> | Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.                        |
| <b>ПК 1.3.</b> | Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. |
| <b>ПК 1.4.</b> | Выполнять тестирование программных модулей.                                                    |
| <b>ПК 1.5.</b> | Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.                                      |
| <b>ПК 1.6.</b> | Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.                          |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Иметь практический опыт</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля;</li> <li>– использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;</li> <li>– проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;</li> <li>– использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;</li> <li>– разработки мобильных приложений</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>уметь</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней, в том числе для мобильных платформ;</li> <li>– создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;</li> <li>– выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;</li> <li>– осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования;</li> <li>– выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;</li> <li>– оформлять документацию на программные средства;</li> <li>– оценивать сложность алгоритма;</li> <li>– применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.</li> </ul> |
| <b>знать</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы разработки программного обеспечения;</li> <li>– основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования;</li> <li>– способы оптимизации и приемы рефакторинга;</li> <li>– основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;</li> <li>– актуальную нормативно-правовую базу в области документирования алгоритмов;</li> <li>– знание API современных мобильных операционных систем.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |

Вариативная часть:

По результатам освоения ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем у обучающихся должны быть сформированы вариативные образовательные результаты, ориентированные на выполнение требований рынка труда.

С целью реализации требований профессионального стандарта 06.001 «Программист» обучающийся должен:

**иметь практический опыт:**

- разработки процедуры проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения;
- разработки процедуры сбора диагностических данных проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения;
- разработки процедуры измерения требуемых характеристик компьютерного программного обеспечения;
- оформления технической документации на компьютерное программное обеспечение по заданному стандарту или шаблону;

- оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач;

**уметь:**

- писать программный код процедур проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения на выбранном языке программирования;
- использовать выбранную среду программирования для разработки процедур проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения;
- применять заданные стандарты и шаблоны для составления и оформления технической документации;
- осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами.

**знать:**

- методы автоматической и автоматизированной проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения;
- основные виды диагностических данных проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения и способы их представления;
- языки, утилиты и среды программирования и средства пакетного выполнения процедур;
- типовые метрики компьютерного программного обеспечения;
- основные методы измерения и оценки характеристик компьютерного программного обеспечения;
- основные стандарты оформления технической документации на компьютерное программное обеспечение.

### **1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля**

Всего часов **938**.

Из них на освоение МДК **638**, на практики, в том числе

учебную **144** и производственную **144**.

самостоятельная работа **54**.

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

### 2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля               | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |                                     |                            |               |                        | Самостоятельная работа |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|                                          |                                                              |                                | Обучение по МДК, час.                            |                                     |                            | Практики      |                        |                        |
|                                          |                                                              |                                | всего, час.                                      | лабораторных и практических занятий | курсовых работ (проектов ) | учебная, час. | производственная, час. |                        |
| 1                                        | 2                                                            | 3                              | 4                                                | 5                                   | 6                          | 7             | 8                      | 9                      |
| ПК 1.1.<br>ПК 1.2.                       | Раздел 1. Разработка программных модулей                     | 224                            | 212                                              | 88                                  | 60                         | -             | -                      | 12                     |
| ПК 1.3.<br>ПК 1.4.<br>ПК 1.5.            | Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей       | 108                            | 108                                              | 64                                  | -                          | -             | -                      |                        |
| ПК 1.2.<br>ПК 1.6<br>ПК 1.2.<br>ПК 1.3   | Раздел 3. Разработка мобильных приложений                    | 132                            | 100                                              | 100                                 | -                          | -             | -                      | 32                     |
| ПК 1.2.<br>ПК 1.3                        | Раздел 4. Системное программирование                         | 150                            | 140                                              | -                                   | -                          | -             | -                      | 10                     |
| ПК 1.1.-<br>ПК 1.6.<br>ОК 01 -<br>ОК 09  | УП. 01. Учебная практика                                     | 144                            |                                                  |                                     |                            | 144           | -                      | -                      |
| ПК 1.1.-<br>ПК 1.6.<br>ОК 01 -<br>ОК 09  | ПП. 01. Производственная практика (по профилю специальности) | 144                            |                                                  |                                     |                            |               | 144                    | -                      |
|                                          | Консультации                                                 | 6                              |                                                  |                                     |                            |               |                        |                        |
|                                          | Экзамен по МДК 01.01                                         | 6                              |                                                  |                                     |                            |               |                        |                        |
|                                          | Экзамен по МДК 01.02                                         | 6                              |                                                  |                                     |                            |               |                        |                        |
|                                          | Экзамен по МДК 01.03                                         | 6                              |                                                  |                                     |                            |               |                        |                        |
|                                          | Экзамен по модулю                                            | 12                             |                                                  |                                     |                            |               |                        |                        |
|                                          | Всего:                                                       | 938                            | 560                                              | 252                                 | 60                         | 144           | 144                    | 54                     |

## 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)                                                                        | Объем часов |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3           |
| <b>Раздел 1. Разработка программных модулей</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                 | <b>232</b>  |
| <b>МДК.01.01. Разработка программных модулей</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                 | <b>232</b>  |
| Тема 1.1 Жизненный цикл ПО                                                          | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4</b>    |
|                                                                                     | 1. Понятие ЖЦ ПО.<br>2. Этапы ЖЦ ПО.                                                                                                                                                                            |             |
| Тема 1.2. Структурное программирование                                              | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8</b>    |
|                                                                                     | 1. Технология структурного программирования<br>2. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ<br>3. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ |             |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                     | Практическое занятие №1 Оценка сложности алгоритмов сортировки                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                     | Практическое занятие №2 Оценка сложности алгоритмов поиска                                                                                                                                                      | <b>12</b>   |
|                                                                                     | Практическое занятие №3 Оценка сложности рекурсивных алгоритмов                                                                                                                                                 | <b>2</b>    |
|                                                                                     | Практическое занятие №4 Оценка сложности эвристических алгоритмов                                                                                                                                               | <b>4</b>    |
| Тема 1.3. Объектно-ориентированное                                                  | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8</b>    |



| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)                                                                                                                                                                                                                                                  | Объем часов |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           |
| программирование                                                                    | 1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные понятия.<br>2. Перегрузка методов.<br>3. Операции класса.<br>4. Иерархия классов.<br>5. Синтаксис интерфейсов.<br>6. Интерфейсы и наследование.<br>7. Структуры.<br>8. Делегаты.<br>9. Регулярные выражения.<br>10. Коллекции. Параметризованные классы.<br>11. Указатели.<br>12. Операции со списками. |             |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>36</b>   |
|                                                                                     | Практическое занятие №5 Работа с классами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №6 Перегрузка методов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №7 Определение операций в классе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №8 Создание наследованных классов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №9 Работа с объектами через интерфейсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №10 Работа с типом данных структура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №11 Коллекции. Параметризованные классы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №12 Использование регулярных выражений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №13 Операции со списками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4           |
| Тема 1.4. Паттерны программирования                                                 | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b>    |
|                                                                                     | 1. Назначение и виды паттернов.<br>2. Основные шаблоны.<br>3. Порождающие шаблоны.<br>4. Структурированные шаблоны.<br>5. Поведенческие шаблоны.                                                                                                                                                                                                                                          |             |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                        | 3           |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                | <b>14</b>   |
|                                                                                     | Практическое занятие №14 Использование основных шаблонов                                                                                 | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №15 Использование порождающих шаблонов                                                                              | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №16 Использование структурных шаблонов                                                                              | 4           |
|                                                                                     | Практическое занятие №17 Использование поведенческих шаблонов                                                                            | 2           |
| Тема 1.5. Событийно-управляемое программирование                                    | <b>Содержание</b>                                                                                                                        | <b>8</b>    |
|                                                                                     | 1. Событийно-управляемое программирование.<br>2. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий<br>3. Введение в графику.     |             |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                | <b>10</b>   |
|                                                                                     | Практическое занятие №18 Разработка приложения с использованием текстовых компонентов                                                    | 2           |
|                                                                                     | Практическое занятие №19 Разработка приложения с несколькими формами                                                                     | 2           |
|                                                                                     | Практическое занятие №20 Разработка приложения с не визуальными компонентами                                                             | 2           |
|                                                                                     | Практическое занятие №21 Разработка игрового приложения                                                                                  | 2           |
|                                                                                     | Практическое занятие №22 Разработка приложения с анимацией                                                                               | 2           |
| Тема 1.6. Оптимизация и рефакторинг кода                                            | <b>Содержание</b>                                                                                                                        | <b>4</b>    |
|                                                                                     | 1. Методы оптимизации программного кода.<br>2. Цели и методы рефакторинга.                                                               |             |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                | <b>2</b>    |
|                                                                                     | Практическое занятие №23 Оптимизация и рефакторинг кода                                                                                  | 2           |
| Тема 1.7. Разработка пользовательского интерфейса                                   | <b>Содержание</b>                                                                                                                        | <b>4</b>    |
|                                                                                     | 1. Правила разработки программного кода                                                                                                  |             |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                | <b>4</b>    |
|                                                                                     | Практическое занятие №24 Разработка интерфейса пользователя                                                                              | 4           |
| Тема 1.8. Основы ADO.Net                                                            | <b>Содержание</b>                                                                                                                        | <b>8</b>    |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                        | 3           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Работа с базами данных.<br>2. Доступ к данным.<br>3. Создание таблицы, работа с записями.<br>4. Способы создания команд.              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                | <b>6</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №25 Создание приложения с БД                                                                                        | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №26 Создание запросов к БД                                                                                          | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №27 Создание хранимых процедур                                                                                      | 2           |
| <b>Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1</b><br>Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, нормативной, справочной и технической литературы.<br>Оформление практических работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | <b>28</b>   |
| <b>Курсовая работа</b><br>Выполнение курсовой работы по модулю является обязательным<br><b>Тематика курсовых работ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка электронного словаря с возможностью подключения к базе данных.</li> <li>2. Создание программы для построения графиков математических функций.</li> <li>3. Создание программы для общения по локальной сети с выделенным сервером.</li> <li>4. Разработка простейшего почтового клиента.</li> <li>5. Разработка калькулятора логических функций.</li> <li>6. Разработка компьютерной игры "Шарики".</li> <li>7. Создание интерактивного приложения для выстраивания пользователем последовательностей из однотипных объектов в виде кристаллов.</li> <li>8. Разработка интерактивной логической игры "Квест".</li> <li>9. Создание модели летающего объекта "Вертикальная леталка".</li> <li>10. Создание интерактивной модели поведения автомобиля "Гонки".</li> <li>11. Создание интерактивной развивающей игры для детей "ПАЗЛ".</li> <li>12. Разработка управляемой модели исполнителя "Батискаф", выполняющего сбор ресурсов в среде с заданными ограничениями.</li> <li>13. Разработка программы "Слайд шоу".</li> </ol> |                                                                                                                                          | <b>60</b>   |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)                                                                                  | Объем часов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3           |
| 14. Моделирование поведения тел, брошенных под углом к горизонту.<br>15. Разработка интерактивной развивающей игры "Найди отличия".<br>16. Разработка игрового приложения "Мэмор" со звуком".<br>17. Создание интерактивной развивающей игры для детей "Угадай мелодию".<br>18. Создание интерактивной развивающей игры для детей "Повтори мелодию".<br>19. Разработка логической игры "Пазл простой".<br>20. Разработка игрового квеста "Я ищу".<br>21. Создание интерактивного развивающего приложения "Лабиринт".<br>22. Создание интерактивной развивающей игры для детей "Нотная грамота".<br>23. Создание модели музыкального инструмента "Симулятор фортепиано".<br>24. Создание модели технического объекта "Симулятор транспортного средства".<br>25. Разработка графического редактора со сменными фонами "Раскраска".<br>26. Разработка игрового приложения «Составь слово».<br>27. Разработка игрового приложения «Мозаика».<br>28. Разработка игрового приложения «Набери число».<br>29. Кроссплатформенное клиент-серверное приложение "Эхо-сервер" с использованием библиотеки Qt.<br>30. Кроссплатформенное клиентское приложение для работы с сервером по протоколу FTP с использованием библиотеки Qt.<br>31. Кроссплатформенный текстовый редактор с использованием библиотеки Widgets. |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Консультации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b>    |
| <b>Экзамен по МДК 01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           | <b>6</b>    |
| <b>Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | <b>116</b>  |
| <b>МДК. 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | <b>116</b>  |
| Тема 2.1 Отладка и тестирование программного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Методы тестирования.<br>2. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.<br>3. Виды ошибок. Методы отладки.<br>4. Классификация тестирования по уровням.<br>5. Тестирование производительности |             |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Объем часов |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3           |
|                                                                                     | 6. Регрессионное тестирование.<br>7. Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик компьютерного программного обеспечения.<br>8. Методы автоматической и автоматизированной проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения;<br>9. Основные виды диагностических данных проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения и способы их представления;<br>Типовые метрики компьютерного программного обеспечения;<br>10. Основные методы измерения и оценки характеристик компьютерного программного обеспечения. |             |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40</b>   |
|                                                                                     | Практическое занятие №1 Тестирование «белым ящиком»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10          |
|                                                                                     | Практическое занятие №2 Тестирование «черным ящиком»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          |
|                                                                                     | Практическое занятие №3 Модульное тестирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10          |
|                                                                                     | Практическое занятие №4 Интеграционное тестирование. Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик компьютерного программного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          |
| Тема 2.2 Документирование                                                           | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14</b>   |
|                                                                                     | 1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.<br>2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации.<br>3. Автоматизация разработки технической документации<br>4. Автоматизированные средства оформления документации<br>5. Основные стандарты оформления технической документации на компьютерное программное обеспечение.                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                     | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16</b>   |
|                                                                                     | Практическое занятие №5. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств. Составление и оформление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16          |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)                                                                                                                        | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)                                                                                                                                                                                                                          | Объем часов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3           |
|                                                                                                                                                                                                            | технической документации по заданным стандартам и шаблонам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2</b><br>Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, нормативной, справочной и технической литературы.<br>Оформление практических работ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26</b>   |
| <b>Консультации</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Экзамен по МДК 01.02</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6</b>    |
| <b>Раздел 3. Разработка мобильных приложений</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>140</b>  |
| <b>МДК.01.03. Разработка мобильных приложений</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>140</b>  |
| Тема 3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных приложений                                                                                                                                        | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20</b>   |
|                                                                                                                                                                                                            | 1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их области применения<br>2. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.)<br>3. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ Phonegap и др.) |             |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b>    |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №1 Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений                                                                                                                                                                                                                                                            | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №2 Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           |
| Тема 3.2 Создание и тестирование модулей для мобильных приложений                                                                                                                                          | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20</b>   |
|                                                                                                                                                                                                            | 1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений Структура типичного мобильного приложения<br>2. Элементы управления и контейнеры<br>3. Работа со списками<br>4. Способы хранения данных                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>52</b>   |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)                                                                                                                        | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                        | 3           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №3 Создание эмуляторов и подключение устройств»                                                                     | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №4 Настройка режима терминала                                                                                       | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №5 Создание нового проекта                                                                                          | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №6 Изучение и комментирование кода                                                                                  | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №7 Лабораторная работа «Изменение элементов дизайна»                                                                | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №8 Обработка событий: подсказки                                                                                     | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №9 Обработка событий: цветовая индикация                                                                            | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №10 Подготовка стандартных модулей                                                                                  | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №11 Обработка событий: переключение между экранами                                                                  | 4           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №12 Передача данных между модулями                                                                                  | 8           |
|                                                                                                                                                                                                            | Практическое занятие №13 Тестирование и оптимизация мобильного приложения                                                                | 8           |
| <b>Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3</b><br>Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, нормативной, справочной и технической литературы.<br>Оформление практических работ. |                                                                                                                                          | <b>32</b>   |
| <b>Консультации</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Экзамен по МДК 01.03.</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | <b>6</b>    |
| <b>Раздел 4. Системное программирование</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | <b>150</b>  |
| <b>МДК.01.04. Системное программирование</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | <b>150</b>  |
| Тема 4.1 Программирование на языке                                                                                                                                                                         | <b>Содержание</b>                                                                                                                        | <b>60</b>   |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем часов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3           |
| низкого уровня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Подсистемы управления ресурсами.<br>2. Управление процессами.<br>3. Управление потоками.<br>4. Параллельная обработка потоков.<br>5. Создание процессов и потоков.<br>6. Обмен данными между процессами. Передача сообщений.<br>7. Анонимные и именованные каналы.<br>8. Сетевое программирование сокетов.<br>9. Динамически подключаемые библиотеки DLL<br>10. Сервисы.<br>11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам.<br>12. Работа с буфером экрана. |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Тематика практических занятий и лабораторных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>80</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Практическое занятие №1 Использование потоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Практическое занятие №2 Обмен данными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Практическое занятие №3 Сетевое программирование сокетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Практическое занятие №4 Работы с буфером экрана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20          |
| <b>Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4</b><br>Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, нормативной, справочной и технической литературы.<br>Оформление практических работ.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b>   |
| <b>Учебная практика</b><br><b>Виды работ</b><br>1. Вводный инструктаж по технике безопасности.<br>2. Разработать и проанализировать требования к программной системе<br>3. Проведение предпроектных исследований.<br>4. Разработка технического задания<br>5. Создание блок-схемы работы мобильного приложения<br>6. Создание интерфейса мобильного приложения<br>7. Подготовка стандартных модулей. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>144</b>  |



| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                        | 3           |
| 8. Написание программного кода<br>9. Тестирование и оптимизация мобильного приложения.<br>10. Оформление отчета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |             |
| <b>Производственная практика (по профилю специальности)</b><br><b>Виды работ</b><br>1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.<br>2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием.<br>3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств.<br>4. Выполнение тестирования программных модулей.<br>5. Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода.<br>6. Разработка модулей программного обеспечения для мобильных платформ.<br>7. Разработка процедуры проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения.<br>8. Разработка процедуры сбора диагностических данных проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения.<br>9. Разработка процедуры измерения требуемых характеристик компьютерного программного обеспечения. |                                                                                                                                          | <b>144</b>  |
| <b>ПМ.01.Эм. Экзамен по модулю</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | <b>12</b>   |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | <b>938</b>  |

### **3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

#### **3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:**

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:

- Автоматизированные рабочие места (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги.
- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги.
- Проектор и экран.
- Маркерная доска.
- Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация профессионального модуля предполагает учебную и производственную практику.

Учебная практика требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля.

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Самостоятельная работа:

Аудитория для самостоятельной работы, оснащена компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду СамГТУ; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя; читальный зал НТБ СамГТУ (аудитория 125, корпус №1).

#### **3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде университета.

##### **3.2.1. Печатные издания**

1. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 235 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05047-9. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/472502>

2. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Черткова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 147 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09823-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/473307>

3. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 258 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03173-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/471492>

4. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 318 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-12105-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/476536>

5. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 385 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-12104-9. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/476534>

6. Зализняк, В. Е. Введение в математическое моделирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Е. Зализняк, О. А. Золотов. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 133 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13307-3. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/476599>

### 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронная библиотечная система IPR Books (Режим доступа): URL: <http://www.iprbookshop.ru/>

2. База данных Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) (Режим доступа): URL: <http://www.viniti.ru>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://urait.ru/>

### 3.2.3 Дополнительные источники

1. Альсова, О. К. Компьютерное моделирование систем в среде Extendsim : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. К. Альсова. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 115 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10675-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/475891>

2. Древс, Ю. Г. Имитационное моделирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. Г. Древс, В. В. Золотарёв. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 142 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11951-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/475680>

## 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

*Информация об изменениях: решением ученого совета СамГТУ от 30.08.2024 г. протокол № 1 в п. 4 настоящей рабочей программы внесены изменения*

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля               | Критерии оценки                                                                                                   | Методы оценки                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием | – описание спецификаций программ<br>– обоснованность содержимого спецификации<br>– рациональность метода описания | Оценка<br>- практических заданий;<br>- контрольных работ по темам МДК; |

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля                  | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Методы оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием</li> <li>– оформление документацию на программные средства</li> <li>– оценка сложности алгоритма</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- курсовой работы</li> <li>- выполнения тестовых заданий по темам МДК;</li> <li>- результатов производственной и учебной практики;</li> <li>- экзамен и дифференцированный зачет по МДК;</li> <li>- экзамен по модулю.</li> <li>- контрольных работ по темам МДК;</li> <li>- выполнения тестовых заданий по темам МДК</li> </ul> |
| ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение основных принципов структурного и объектно-ориентированного программирования обоснованность использования операторов</li> <li>– создание программы по разработанному алгоритму как отдельный модуль</li> <li>– оформление документации на программные средства</li> </ul>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств | <ul style="list-style-type: none"> <li>– изложение принципов отладки обоснованность процесса отладки рациональность методики отладки</li> <li>– выполнение отладки и тестирования программы на уровне модуля</li> <li>– оформление документации на программные средства</li> <li>– применение инструментальных средств отладки программного обеспечения</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– изложение принципов тестирования</li> <li>– рациональность использования схем тестирования</li> <li>– выполнение отладки и тестирования программы на уровне модуля.</li> <li>– оформление документации на программные средства.</li> </ul>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– изложение принципов оптимизации</li> <li>– рациональность применения методов оптимизации</li> <li>– правильность работы оптимизированных программ</li> <li>– выполнение оптимизации и рефакторинга программного кода</li> <li>– работа с системой контроля версий.</li> </ul>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля                                                                                                                                                                                       | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Методы оценки                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствие графических элементов операторам языка документирования программ в соответствии с требованиями</li> <li>– правильность построения блок-схем</li> <li>– осуществление разработки кода программного модуля на современных языках программирования</li> <li>– оформление документации на программные средства</li> </ul> |                                                                                                                                                                          |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач</li> <li>– адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач</li> </ul>                                                                                                              | Тестирование<br>Оценка по результатам деятельности студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной практики и результатов производственной практики |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач</li> </ul>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях <b>(изменен с 30.08.2024 г.)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– демонстрация ответственности за принятые решения</li> <li>– обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик</li> <li>– обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)</li> </ul>                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля                                                                                                                                                                                                                               | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                | Методы оценки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– демонстрация грамотности устной и письменной речи</li> <li>– ясность формулирования и изложения мыслей</li> </ul>                                                                                                                     |               |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения (изменен с 30.08.2024 г.) | – соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик                                                                                                                                                                          |               |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик</li> <li>– демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности</li> </ul> |               |

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля                                                                                                          | Критерии оценки                                                                                                                              | Методы оценки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | – эффективность использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности. |               |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.                                                                                                   | – демонстрирует умения пользоваться профессиональной документацией на государственном языке                                                  |               |

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по образовательным проектам  
и информационной политике

\_\_\_\_\_ Д.Е. Овчинников  
(подпись)  
«30» августа 2024 г.

### Дополнения и изменения к рабочей программе профессионального модуля

#### ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 2024 года приема

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. П. 1.2.1 «Перечень общих компетенций» изложить в новой редакции:

«

| Код   | Наименование общих компетенций                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам                                                                                                                                                                                 |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности                                                                                                                        |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях                                                |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде                                                                                                                                                                                                                     |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста                                                                                                                              |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях                                                                                            |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.                                                                                             |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.                                                                                                                                                                                               |

».

2. П. 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» изложить в новой редакции:

«

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки                                                  | Методы оценки |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки                                             | – описание спецификаций программ<br>– обоснованность содержимого | Оценка        |



| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля                  | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                | Методы оценки                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| программных модулей в соответствии с техническим заданием                                             | спецификации рациональность метода описания<br>– формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием<br>– оформление документацию на программные средства<br>– оценка сложности алгоритма                                                             | - практических заданий;<br>- контрольных работ по темам МДК;<br>- курсовой работы<br>- выполнения тестовых заданий по темам МДК;<br>- результатов                                               |
| ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием                        | – определение основных принципов структурного и объектно-ориентированного программирования обоснованность использования операторов<br>– создание программы по разработанному алгоритму как отдельный модуль<br>– оформление документации на программные средства                               | производственной и учебной практики;<br>- экзамен и дифференцированный зачет по МДК;<br>- экзамен по модулю.<br>- контрольных работ по темам МДК;<br>- выполнения тестовых заданий по темам МДК |
| ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств | – изложение принципов отладки обоснованность процесса отладки рациональность методики отладки<br>– выполнение отладки и тестирования программы на уровне модуля<br>– оформление документации на программные средства<br>– применение инструментальных средств отладки программного обеспечения |                                                                                                                                                                                                 |
| ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей                                                    | – изложение принципов тестирования<br>– рациональность использования схем тестирования<br>– выполнение отладки и тестирования программы на уровне модуля.<br>– оформление документации на программные средства.                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода                                      | – изложение принципов оптимизации<br>– рациональность применения методов оптимизации<br>правильность работы оптимизированных программ<br>– выполнение оптимизации и рефакторинга программного кода<br>– работа с системой контроля версий.                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ                          | – соответствие графических элементов операторам языка документирование программ в соответствии с требованиями<br>правильность построения блок-схем<br>– осуществление разработки кода программного модуля на современных языках программирования<br>– оформление документации на               |                                                                                                                                                                                                 |

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля                                                                                                                                                      | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                | Методы оценки                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           | программные средства                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач</li> <li>– адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач</li> </ul> | Тестирование<br>Оценка по результатам деятельности студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной практики и результатов производственной практики |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач</li> </ul>                                 |                                                                                                                                                                          |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | <ul style="list-style-type: none"> <li>– демонстрация ответственности за принятые решения</li> <li>– обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы</li> </ul>                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик</li> <li>– обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)</li> </ul>   |                                                                                                                                                                          |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– демонстрация грамотности устной и письменной речи</li> <li>– ясность формулирования и изложения мыслей</li> </ul>                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик</li> </ul>                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля                                                                                                          | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                | Методы оценки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | <ul style="list-style-type: none"> <li>– эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик</li> <li>– демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности</li> </ul> |               |
| ОК 08 .Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | – эффективность использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности.                                                                                                                                   |               |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.                                                                                                   | – демонстрирует умения пользоваться профессиональной документацией на государственном языке                                                                                                                                                                                    |               |

# Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине

## МДК.01.01 Разработка программных модулей

(шифр и наименование дисциплины)

### для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

**2024**

(год приема на образовательную программу)

#### Контролируемая (ые) компетенция(и):

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием

| № задания                                                                                          | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответ на задание                                                                                                       | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл)               |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
| ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1.                                                                                                 | Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.<br>Укажите первый этап разработки программного модуля:<br>а) Проектирование<br>б) Кодирование<br>в) Тестирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | а)                                                                                                                     | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                                      |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2.                                                                                                 | Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.<br>Назовите три основных метода проектирования алгоритмов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Методы проектирования алгоритмов:<br>1. декомпозиция,<br>2. нисходящее проектирование,<br>3. восходящее проектирование | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                                      |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3.                                                                                                 | Прочитайте предложение и дополните фразу.<br>Алгоритм сортировки, основанный на принципе "разделяй и властвуй", — это быстрая _____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сортировка                                                                                                             | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                                      |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 4.                                                                                                 | Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.<br>Укажите методы, которые относятся к проектированию алгоритмов:<br>а) Waterfall<br>б) Декомпозиция<br>с) Agile<br>д) Нисходящее проектирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b, d                                                                                                                   | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                                      |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 5.                                                                                                 | Установите правильное соответствие между терминами и их определениями: <table><tr><th>Термин</th><th>Определение</th></tr><tr><td>1. Псевдокод</td><td>а) Графическое представление алгоритма</td></tr><tr><td>2. Блок-схема</td><td>б) Унифицированный язык моделирования</td></tr><tr><td>3. UML-диаграмма</td><td>с) Описание алгоритма на естественном языке</td></tr></table><br>Запишите соответствующие буквы под соответствующими цифрами: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Термин                                                                                                                 | Определение                                     | 1. Псевдокод                  | а) Графическое представление алгоритма | 2. Блок-схема | б) Унифицированный язык моделирования | 3. UML-диаграмма | с) Описание алгоритма на естественном языке | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>с)</td><td>а)</td><td>б)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | с) | а) | б) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Термин                                                                                             | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Псевдокод                                                                                       | а) Графическое представление алгоритма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Блок-схема                                                                                      | б) Унифицированный язык моделирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. UML-диаграмма                                                                                   | с) Описание алгоритма на естественном языке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                      |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                      |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| с)                                                                                                 | а)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | б)                                                                                                                     |                                                 |                               |                                        |               |                                       |                  |                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответ на задание                                                                                                                                                                      | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 6.        | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Установите правильную последовательность этапов разработки алгоритма:<br>а) Анализ требований<br>б) Реализация<br>в) Тестирование<br>г) Проектирование<br>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо. | a d b c                                                                                                                                                                               | Закрытый на установление последовательности     | 3                             | 3                        |
| 7.        | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Дайте определение понятию «блок-схема».                                                                                                                                                                                             | Блок-схема - это графическая схема, которая представляет собой последовательность шагов алгоритма, процесса или системы с помощью стандартных геометрических фигур (блоков) и стрелок | Открытый с развернутым ответом                  | 2                             | 2                        |
| 8.        | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Дайте определение понятию «декомпозиция».                                                                                                                                                                                           | Декомпозиция – это метод анализа и структурирования сложных задач, систем или процессов путем их разделения на более мелкие, управляемые и логически связанные части                  | Открытый с развернутым ответом                  | 2                             | 2                        |
| 9.        | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите языки программирования, которые чаще всего используются для написания псевдокода:<br>а) Python<br>б) Английский язык<br>в) C++<br>г) Русский язык                                                                    | b, d                                                                                                                                                                                  | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                        |
| 10.       | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Перечислите два преимущества использования псевдокода при проектировании алгоритмов.                                                                                                                                                | Преимущества использования псевдокода при проектировании алгоритмов следующие:<br>1) независимость от языка программирования;<br>2) упрощение понимания логики.                       | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                        |
| 11.       | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Метод, в котором элементы последовательно сравниваются друг с другом, называется _____.                                                                                                                                                | пузырьковая сортировка                                                                                                                                                                | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |
| 12.       | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите структуры данных, которые используются при проектировании алгоритмов:<br>а) массив                                                                                                                                   | a, c                                                                                                                                                                                  | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                        |

| № задания      | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответ на задание                                                                               | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл)  |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
|                | b) функция<br>c) стек<br>d) цикл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 13.            | <p><b>Установите правильное соответствие между типами алгоритмов и их примерами:</b></p> <table><tr><td>Тип алгоритма</td><td>Пример</td></tr><tr><td>1. Рекурсивный</td><td>a) Обход дерева в глубину</td></tr><tr><td>2. Итеративный</td><td>b) Алгоритм Дейкстры</td></tr><tr><td>3. Жадный</td><td>с) Цикл for</td></tr></table> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Тип алгоритма                                                                                  | Пример                                          | 1. Рекурсивный                | a) Обход дерева в глубину | 2. Итеративный | b) Алгоритм Дейкстры | 3. Жадный | с) Цикл for | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>a)</td><td>c)</td><td>b)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | a) | c) | b) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Тип алгоритма  | Пример                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Рекурсивный | a) Обход дерева в глубину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Итеративный | b) Алгоритм Дейкстры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Жадный      | с) Цикл for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                              |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                              |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| a)             | c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b)                                                                                             |                                                 |                               |                           |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 14.            | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br/>Установите правильную последовательность шагов при проектировании алгоритма:<br/>a) Определение входных данных<br/>b) Формулировка результата<br/>c) Разработка логики<br/>d) Проверка корректности<br/>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо.</p>                                                                                                                                              | a b c d                                                                                        | Закрытый на установление последовательности     | 3                             | 3                         |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 15.            | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br/>Процесс упрощения алгоритма без изменения его результата называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | оптимизация                                                                                    | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                         |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 16.            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br/>Укажите методы, которые улучшают читаемость алгоритмов:<br/>a) использование комментариев<br/>b) длинные названия переменных<br/>c) разбиение на подзадачи<br/>d) отсутствие отступов.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | a, c                                                                                           | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                         |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 17.            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br/>Укажите алгоритм поиска, работающий на отсортированных данных:<br/>a) системный запрос<br/>б) семантический поиск<br/>в) бинарный поиск</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | в)                                                                                             | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                         |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 18.            | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br/>Перечислите два недостатка рекурсивных алгоритмов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Недостатки рекурсивных алгоритмов:<br>1) риск переполнения стека;<br>2) большие затраты памяти | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                         |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 19.            | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br/>Алгоритм, использующий подход "разделяй и властвуй" для сортировки — это _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MergeSort                                                                                      | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                         |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 20.            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br/>Укажите алгоритмы, которые имеют сложность <math>O(n \log n)</math>:<br/>a) Bubble Sort<br/>b) QuickSort<br/>c) Insertion Sort<br/>d) MergeSort</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | b, d                                                                                           | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 3                             | 3                         |                |                      |           |             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания                        | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответ на задание                                                                                                                 | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин    | Уровень сложности (балл) |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
| 21.                              | <p>Установите правильное соответствие между понятием в программировании и его описанием:</p> <table><tr><td>Понятие в программировании</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. Динамическое программирование</td><td>a) Dijkstra</td></tr><tr><td>2. Жадный алгоритм</td><td>b) Fibonacci</td></tr><tr><td>3. Поиск в ширину</td><td>c) BFS</td></tr></table> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Понятие в программировании                                                                                                       | Описание                                        | 1. Динамическое программирование | a) Dijkstra              | 2. Жадный алгоритм | b) Fibonacci | 3. Поиск в ширину | c) BFS | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>b)</td><td>a)</td><td>c)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | b) | a) | c) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Понятие в программировании       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Динамическое программирование | a) Dijkstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Жадный алгоритм               | b) Fibonacci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Поиск в ширину                | c) BFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| b)                               | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c)                                                                                                                               |                                                 |                                  |                          |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 22.                              | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b></p> <p>Метод "разделяй и властвуй" реализуется в следующей последовательности шагов:</p> <p>a) комбинирование результатов</p> <p>b) разделение задачи</p> <p>c) рекурсивное решение подзадач.</p> <p>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо.</p>                                                                                                                                                                           | b c a                                                                                                                            | Закрытый на установление последовательности     | 3                                | 3                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 23.                              | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа.</b></p> <p>Бинарный поиск эффективнее линейного, т.к. этот вид поиска:</p> <p>a) работает на любых данных</p> <p>b) сложность <math>O(\log n)</math></p> <p>c) требует меньше памяти</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | b)                                                                                                                               | Закрытого типа на выбор одного ответа           | 2                                | 2                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 24.                              | <p><b>Прочитайте вопрос и дополните фразу.</b></p> <p>Структуры данных, которые чаще всего используются в алгоритмах обхода графов – это «Очередь (BFS)» и _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | стек (DFS)                                                                                                                       | Открытый на дополнение                          | 3                                | 3                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 25.                              | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b></p> <p>Процесс преобразования алгоритма в код на языке программирования называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | реализация                                                                                                                       | Открытый на дополнение                          | 2                                | 2                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 26.                              | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b></p> <p>Укажите принципы, которые улучшают модульность алгоритмов:</p> <p>a) инкапсуляция</p> <p>b) жёсткая связанность</p> <p>c) разделение ответственностей</p> <p>d) глобальные переменные.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | a, c                                                                                                                             | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                                | 2                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 27.                              | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b></p> <p>Укажите название алгоритма, который всегда выбирает локально оптимальное решение:</p> <p>a) оптимальный;</p> <p>б) локально-оптимизационный;</p> <p>в) жадный.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | в)                                                                                                                               | Закрытый с единственным ответом                 | 1                                | 1                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 28.                              | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b></p> <p>Перечислите два способа оптимизации рекурсивных алгоритмов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Способы оптимизации рекурсивных алгоритмов следующие:</p> <p>1) мемоизация;</p> <p>2) преобразование в итеративную форму.</p> | Открытый с развернутым ответом                  | 3                                | 3                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 29.                              | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b></p> <p>Алгоритм для нахождения кратчайшего пути в графе без отрицательных весов — это _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | алгоритм Дейкстры                                                                                                                | Открытый на дополнение                          | 2                                | 2                        |                    |              |                   |        |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания                     | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответ на задание                                             | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
| 30.                           | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b></p> <p>Укажите алгоритмы, которые используют хеширование:</p> <p>а) поиск подстроки</p> <p>б) сортировка пузырьком</p> <p>с) поиск в хеш-таблице</p> <p>д) быстрая сортировка.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | а, с                                                         | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 31.                           | <p><b>Установите правильное соответствие между вызовами UNIX и описанием их сложности:</b></p> <table><tr><td>Вызовы UNIX</td><td>Описание сложности</td></tr><tr><td>1. Bubble Sort</td><td>а) O(1)</td></tr><tr><td>2. QuickSort (средний случай)</td><td>б) O(n²)</td></tr><tr><td>3. Поиск в хеш-таблице</td><td>с) O(n log n)</td></tr></table> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Вызовы UNIX                                                  | Описание сложности                              | 1. Bubble Sort                | а) O(1)                  | 2. QuickSort (средний случай) | б) O(n²) | 3. Поиск в хеш-таблице | с) O(n log n) | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>б)</td><td>с)</td><td>а)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | б) | с) | а) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Вызовы UNIX                   | Описание сложности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Bubble Sort                | а) O(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. QuickSort (средний случай) | б) O(n²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Поиск в хеш-таблице        | с) O(n log n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                            |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                            |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| б)                            | с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | а)                                                           |                                                 |                               |                          |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 32.                           | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b></p> <p>Установите последовательность этапов динамического программирования:</p> <p>а) Определение базового случая</p> <p>б) Заполнение таблицы</p> <p>с) Формулировка рекуррентного соотношения.</p> <p>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо.</p>                                                                                                                                                                  | а с б                                                        | Закрытый на установление последовательности     | 3                             | 3                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 33.                           | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b></p> <p>Перечислите не менее трех инструментов, которые помогают анализировать сложность алгоритмов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Big-O<br>2. калькуляторы,<br>3. профайлеры                | Открытый с развернутым ответом                  | 2                             | 2                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 34.                           | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b></p> <p>Метод решения задач, где решение строится на основе предыдущих результатов, — это _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | динамическое программирование                                | Открытый на дополнение                          | 3                             | 3                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 35.                           | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b></p> <p>Укажите методы, которые уменьшают сложность алгоритмов:</p> <p>а) кэширование</p> <p>б) использование вложенных циклов</p> <p>с) оптимизация структур данных</p> <p>д) увеличение количества рекурсивных вызовов.</p>                                                                                                                                                                                                                    | а, с                                                         | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 36.                           | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b></p> <p>Укажите алгоритм, который используется для обхода графа в глубину:</p> <p>а) BSQ</p> <p>б) DFC</p> <p>с) KTA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | б)                                                           | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 37.                           | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b></p> <p>Перечислите два преимущества итеративных алгоритмов перед рекурсивными.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) Меньший расход памяти;<br>2) Нет риска переполнения стека | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 38.                           | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b></p> <p>BFS — это алгоритм, который использует _____ для обхода графа.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | очередь                                                      | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |                               |          |                        |               |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |



| № задания                                                                      | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответ на задание                                                                                   | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
| 39.                                                                            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b></p> <p>Укажите алгоритмы, которые работают за линейное время <math>O(n)</math>:</p> <p>а) поиск минимума в массиве<br/>б) сортировка слиянием<br/>в) подсчёт элементов<br/>г) быстрая сортировка.</p>                                                                                                                                                                                                                     | а, в                                                                                               | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 1                             | 1                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 40.                                                                            | <p>Установите правильное соответствие между вызовами UNIX и их описанием:</p> <table><tr><th>Вызовы UNIX</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. A*</td><td>а) Сжатие данных</td></tr><tr><td>2. Knuth-Morris-Pratt</td><td>б) Поиск подстроки</td></tr><tr><td>3. Huffman coding</td><td>в) Поиск пути в графе</td></tr></table> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Вызовы UNIX                                                                                        | Описание                                        | 1. A*                         | а) Сжатие данных         | 2. Knuth-Morris-Pratt | б) Поиск подстроки | 3. Huffman coding | в) Поиск пути в графе | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>в)</td><td>б)</td><td>а)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | в) | б) | а) | Закрытый на установлении соответствия | 3 | 3 |
| Вызовы UNIX                                                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. A*                                                                          | а) Сжатие данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Knuth-Morris-Pratt                                                          | б) Поиск подстроки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Huffman coding                                                              | в) Поиск пути в графе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                  |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                  |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| в)                                                                             | б)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | а)                                                                                                 |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 41.                                                                            | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b></p> <p>Установите последовательность шагов в алгоритме Dijkstra:</p> <p>а) Обновление расстояний до соседей<br/>б) Выбор вершины с минимальным расстоянием<br/>в) Инициализация расстояний.</p> <p>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо.</p>                                                                                                                                                 | в б а                                                                                              | Закрытый на установлении последовательности     | 2                             | 2                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 42.                                                                            | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа.</b></p> <p>Укажите почему QuickSort называют "быстрой" сортировкой:</p> <p>а) имеет среднюю сложность <math>O(n \log n)</math><br/>б) не требует дополнительной памяти<br/>в) всегда работает быстрее MergeSort</p>                                                                                                                                                                                                        | а)                                                                                                 | Закрытый с выбором одного ответа                | 3                             | 3                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 43.                                                                            | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b></p> <p>Перечислите структуры данных, которые являются оптимальными для реализации BFS и DFS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | очередь и стек                                                                                     | Открытый с развернутым ответом                  | 2                             | 2                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 44.                                                                            | <p><b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b></p> <p>Процесс разбиения массива в QuickSort называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | разделение                                                                                         | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 45.                                                                            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b></p> <p>Укажите методы, которые улучшают производительность алгоритмов:</p> <p>а) параллелизация<br/>б) использование глобальных переменных<br/>в) уменьшение объёма данных<br/>г) рекурсия.</p>                                                                                                                                                                                                                           | а, в                                                                                               | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 3                             | 3                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                 |                               |                          |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 46.                                                                            | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b></p> <p>Перечислите три ключевых этапа разработки программного модуля.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Три ключевых этапа разработки программного модуля - это проектирование, кодирование, тестирование. | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 47.                                                                            | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b></p> <p>Метод, который вызывается при создании объекта, называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | конструктор                                                                                        | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |                       |                    |                   |                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания                      | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответ на задание                                                                         | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл)           |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
| 48.                            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b></p> <p>Укажите языки программирования, которые подходят для разработки модулей:</p> <p>a) Java<br/>b) HTML<br/>c) Python<br/>d) CSS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a, c                                                                                     | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                                  |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 49.                            | <p>Установите правильное соответствие между вызовами UNIX и их описанием:</p> <table><tr><td>Вызовы UNIX</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. Юнит-тестирование</td><td>a) Проверка взаимодействия модулей</td></tr><tr><td>2. Интеграционное тестирование</td><td>b) Проверка отдельных компонентов</td></tr><tr><td>3. Регрессионное тестирование</td><td>c) Проверка на наличие новых ошибок после изменений</td></tr></table> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Вызовы UNIX                                                                              | Описание                                        | 1. Юнит-тестирование          | a) Проверка взаимодействия модулей | 2. Интеграционное тестирование | b) Проверка отдельных компонентов | 3. Регрессионное тестирование | c) Проверка на наличие новых ошибок после изменений | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>b)</td><td>a)</td><td>c)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | b) | a) | c) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Вызовы UNIX                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Юнит-тестирование           | a) Проверка взаимодействия модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Интеграционное тестирование | b) Проверка отдельных компонентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Регрессионное тестирование  | c) Проверка на наличие новых ошибок после изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                        |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                        |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| b)                             | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c)                                                                                       |                                                 |                               |                                    |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 50.                            | <p><b>Установите последовательность действий при разработке модуля:</b></p> <p>a) написание кода<br/>b) анализ технического задания<br/>c) тестирование<br/>d) отладка.</p> <p>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b a d c                                                                                  | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                                  |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 51.                            | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа.</b></p> <p>Важно соблюдать принцип DRY (Don't Repeat Yourself) чтобы:</p> <p>a) код был короче<br/>b) уменьшить количество ошибок и упростить поддержку<br/>c) быстрее компилировались данные.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b)                                                                                       | Закрытый на выбор одного ответа                 | 3                             | 3                                  |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 52.                            | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b></p> <p>Перечислите инструменты, которые используются для автоматического тестирования модулей.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Инструменты, для автоматического тестирования модулей следующие:<br>JUnit, pytest, NUnit | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                                  |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 53.                            | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b></p> <p>Процесс проверки кода на соответствие стандартам называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | статистический анализ                                                                    | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                                  |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 54.                            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b></p> <p>Укажите практики, которые улучшают качество кода:</p> <p>a) рефакторинг<br/>b) копипаст<br/>c) code Review<br/>d) игнорирование ошибок</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a, c                                                                                     | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                                  |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 55.                            | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b></p> <p>Укажите тип тестирования, который проверяет отдельные функции модуля:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b)                                                                                       | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                                  |                                |                                   |                               |                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания        | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответ на задание                                                                                                            | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл)                    |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
|                  | a) функциональное тестирование<br>b) юнит-тестирование<br>c) модульное тестирование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 56.              | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Перечислите три принципа SOLID, которые важно учитывать при разработке модулей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Три принципа SOLID, которые важно учитывать при разработке модулей: Single Responsibility, Open-Closed, Liskov Substitution | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                                           |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 57.              | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Инструмент для контроля версий _____ - это Git.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кода                                                                                                                        | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                                           |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 58.              | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите действия при рефакторинге:<br>a) удаление дублирующего кода<br>b) добавление новых функций<br>c) улучшение читаемости<br>d) исправление синтаксических ошибок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a, c                                                                                                                        | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                                           |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 59.              | <b>Установите правильное соответствие между вызовами UNIX и их описанием:</b> <table border="1"><thead><tr><th>Вызовы UNIX</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Регрессионное</td><td>a) Проверка устойчивости к высокой нагрузке</td></tr><tr><td>2. Нагрузочное</td><td>b) Поиск ошибок после изменений</td></tr><tr><td>3. Модульное</td><td>c) Тестирование отдельных компонентов</td></tr></tbody></table><br>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: <table border="1"><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Вызовы UNIX                                                                                                                 | Описание                                        | 1. Регрессионное              | a) Проверка устойчивости к высокой нагрузке | 2. Нагрузочное | b) Поиск ошибок после изменений | 3. Модульное | c) Тестирование отдельных компонентов | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table border="1"><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>b)</td><td>a)</td><td>c)</td></tr></tbody></table> | 1 | 2 | 3 | b) | a) | c) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Вызовы UNIX      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Регрессионное | a) Проверка устойчивости к высокой нагрузке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Нагрузочное   | b) Поиск ошибок после изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Модульное     | c) Тестирование отдельных компонентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                           |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                           |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| b)               | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c)                                                                                                                          |                                                 |                               |                                             |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 60.              | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность CI/CD:</b><br>a) развёртывание<br>b) тестирование<br>c) коммит кода<br>d) сборка.<br>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c d b a                                                                                                                     | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                                           |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 61.              | <b>Прочитайте вопрос, дополните фразу, выбрав правильный вариант ответа.</b><br>Модульное тестирование упрощает поддержку кода и _____<br>a) позволяет быстро находить ошибки в отдельных компонентах<br>b) уменьшает время компиляции<br>c) делает код короче.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a)                                                                                                                          | Закрытый на выбор одного ответа                 | 3                             | 3                                           |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 62.              | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Процесс автоматического запуска тестов после каждого изменения кода называется непрерывная _____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | интеграция                                                                                                                  | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                                           |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 63.              | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите практики, относящиеся к DevOps:<br>a) автоматизация сборки<br>b) ручное тестирование<br>c) мониторинг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a, c                                                                                                                        | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 3                             | 3                                           |                |                                 |              |                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания          | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответ на задание                                                                                                                 | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл)     |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
|                    | d) игнорирование ошибок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 64.                | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Укажите паттерн проектирования, который гарантирует единственность экземпляра класса:<br>a) Singleton<br>b) Lazy Initialization<br>c) Synchronized Accessor                                                                                                                                                                                                                                                                        | a)                                                                                                                               | Закрытый с единственным ответом                 | 2                             | 2                            |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 65.                | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Перечислите три преимущества модульного тестирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Преимущества модульного тестирования:<br>1) раннее обнаружение ошибок;<br>2) упрощение отладки;<br>3) повышение надёжности кода. | Открытый с развернутым ответом                  | 1                             | 1                            |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 66.                | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Docker — это инструмент для автоматического развёртывания _____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | приложений                                                                                                                       | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                            |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 67.                | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите названия библиотек, которые используются для юнит-тестирования в Python:<br>a) pytest<br>b) TensorFlow<br>c) unittest<br>d) Django                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a, c                                                                                                                             | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                            |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 68.                | Установите соответствие между паттернами и их описанием:<br><table><tr><td>Паттерн</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. Фабричный метод</td><td>a) Преобразование интерфейса</td></tr><tr><td>2. Наблюдатель</td><td>b) Создание объектов через подклассы</td></tr><tr><td>3. Адаптер</td><td>c) Уведомление об изменениях</td></tr></table><br>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:<br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Паттерн                                                                                                                          | Описание                                        | 1. Фабричный метод            | a) Преобразование интерфейса | 2. Наблюдатель | b) Создание объектов через подклассы | 3. Адаптер | c) Уведомление об изменениях | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>b)</td><td>c)</td><td>a)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | b) | c) | a) | Закрытый на установление соответствия | 2 | 2 |
| Паттерн            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Фабричный метод | a) Преобразование интерфейса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Наблюдатель     | b) Создание объектов через подклассы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Адаптер         | c) Уведомление об изменениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| b)                 | c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a)                                                                                                                               |                                                 |                               |                              |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 69.                | <b>Прочитайте текст вопроса и укажите правильную последовательность этапов CI/CD-конвейера:</b><br>a) тестирование<br>b) развёртывание<br>c) сборка (build)<br>d) коммит кода.<br>Ответ запишите в виде последовательности букв слева направо.                                                                                                                                                                                                                                                       | d c a b                                                                                                                          | Закрытый на установление последовательности     | 1                             | 1                            |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 70.                | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа.</b><br>Принцип SOLID важен при разработке модулей по следующей причине:<br>a) делает код более читаемым и поддерживаемым<br>b) ускоряет компиляцию<br>c) уменьшает количество строк кода.                                                                                                                                                                                                                                                  | a)                                                                                                                               | Закрытый с выбором одного ответа.               | 2                             | 2                            |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 71.                | <b>Прочитайте вопрос и дополните фразу.</b><br>Метрики кода, которые измеряют его _____ следующие: Cyclomatic Complexity, Lines of Code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сложность                                                                                                                        | Открытый с развернутым ответом                  | 2                             | 2                            |                |                                      |            |                              |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания    | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответ на задание                                                                                                   | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
| 72.          | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Процесс автоматического исправления стиля кода называется _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Линтинг                                                                                                            | Открытый на дополнение                          | 1                             | 1                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 73.          | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите какие из перечисленных инструментов относятся к CI/CD:<br>a) Jenkins<br>b) Selenium<br>c) GitLab CI<br>d) Jira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a, c                                                                                                               | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 74.          | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Перечислите два недостатка монолитной архитектуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Недостатки монолитной структуры следующие:<br>1) сложность масштабирования;<br>2) жёсткая связанность компонентов. | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 75.          | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Selenium — это _____ для тестирования UI в веб разработке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | фреймворк                                                                                                          | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 76.          | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите практики Agile:<br>a) ежедневные стендапы<br>b) жёсткий план на год<br>c) итеративная разработка<br>d) отсутствие тестирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a, c                                                                                                               | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 3                             | 3                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 77.          | <b>Установите правильное соответствие между инструментами и их назначением:</b> <table border="1"><thead><tr><th>Инструменты</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Jira</td><td>a) Анализ качества кода</td></tr><tr><td>2. Selenium</td><td>b) Управление задачами</td></tr><tr><td>3. SonarQube</td><td>c) Тестирование веб-интерфейсов</td></tr></tbody></table><br>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: <table border="1"><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Инструменты                                                                                                        | Описание                                        | 1. Jira                       | a) Анализ качества кода  | 2. Selenium | b) Управление задачами | 3. SonarQube | c) Тестирование веб-интерфейсов | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table border="1"><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>b)</td><td>c)</td><td>a)</td></tr></tbody></table> | 1 | 2 | 3 | b) | c) | a) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Инструменты  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Jira      | a) Анализ качества кода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Selenium  | b) Управление задачами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. SonarQube | c) Тестирование веб-интерфейсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                  |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                  |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| b)           | c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a)                                                                                                                 |                                                 |                               |                          |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 78.          | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность действий при рефакторинге:</b><br>a) написание тестов<br>b) анализ кода<br>c) внесение изменений<br>d) проверка результатов.<br>Запишите правильную последовательность букв слева направо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b a c d                                                                                                            | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 79.          | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа.</b><br>Укажите для чего нужны mock-объекты в тестировании:<br>a) замена реальных зависимостей<br>b) ускорение компиляции<br>c) создание графического интерфейса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a)                                                                                                                 | Закрытого типа на выбор одного ответа           | 3                             | 3                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 80.          | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Перечислите виды тестирования, позволяющие проверить производительность системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Виды тестирования, позволяющие проверить производительность системы:                                               | Открытый с развернутым ответом                  | 2                             | 2                        |             |                        |              |                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                            |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания                | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответ на задание                                                                                          | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл)                                               |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---|---|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | нагрузочное, стресс-тестирование.                                                                         |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 81.                      | Прочитайте предложение и дополните фразу.<br>Процесс проверки кода на уязвимости называется _____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | статический анализ безопасности                                                                           | Открытый на дополнение                          | 3                             | 3                                                                      |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 82.                      | Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.<br>Укажите методы, которые улучшают безопасность кода:<br>а) использование ORM<br>б) валидация входных данных<br>с) хранение паролей в открытом виде<br>д) шифрование данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b, d                                                                                                      | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                                                                      |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 83.                      | Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.<br>Укажите паттерн, который используется для создания семейств связанных объектов:<br>а) фиксированная область<br>б) объектная группа<br>с) абстрактная фабрика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | с)                                                                                                        | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                                                                      |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 84.                      | Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.<br>Назовите два преимущества микросервисной архитектуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Два преимущества микросервисной архитектуры:<br>1) Гибкость масштабирования;<br>2) Независимость сервисов | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                                                                      |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 85.                      | Прочитайте предложение и дополните фразу.<br>Sentry — это инструмент для отслеживания _____ в коде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ошибок                                                                                                    | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                                                                      |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 86.                      | Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.<br>Укажите языки программирования, которые строго типизированы:<br>а) Python<br>б) Java<br>с) JavaScript<br>д) C++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b, d                                                                                                      | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                                                                      |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 87.                      | Установите правильное соответствие между принципами SOLID и их описанием: <table><tr><th>Принцип SOLID</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. Single Responsibility</td><td>а) Классы должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменений</td></tr><tr><td>2. Open-Closed</td><td>б) Модули зависят от абстракций</td></tr><tr><td>3. Dependency Inversion</td><td>с) Один класс — одна ответственность</td></tr></table> Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Принцип SOLID                                                                                             | Описание                                        | 1. Single Responsibility      | а) Классы должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменений | 2. Open-Closed | б) Модули зависят от абстракций | 3. Dependency Inversion | с) Один класс — одна ответственность | 1 | 2 | 3 |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>с)</td><td>а)</td><td>б)</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | с) | а) | б) | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Принцип SOLID            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1. Single Responsibility | а) Классы должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 2. Open-Closed           | б) Модули зависят от абстракций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 3. Dependency Inversion  | с) Один класс — одна ответственность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                         |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                         |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| с)                       | а)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | б)                                                                                                        |                                                 |                               |                                                                        |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |
| 88.                      | Установите правильную последовательность этапов обработки ошибок:<br>а) логирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b d a c                                                                                                   | Закрытый на установление последовате            | 2                             | 2                                                                      |                |                                 |                         |                                      |   |   |   |  |  |  |                                                                                                  |   |   |   |    |    |    |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                     | Ответ на задание | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|           | b) обнаружение<br>c) восстановление<br>d) анализ                                                                                                                                                                       |                  | льности                                         |                               |                          |
| 89.       | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа.</b><br>Инструменты, которые используются для _____ - это Git, SVN, Mercurial.                                                                                | контроля версий  | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                        |
| 90.       | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Процесс автоматического создания документации из кода называется _____ документации                                                                                | генерацией       | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |
| 91.       | <b>Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа.</b><br>Укажите практики Code Review:<br>a) проверка кода коллегами<br>b) автоматическое тестирование<br>c) обсуждение улучшений<br>d) игнорирование стиля кода. | а, с             | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                        |

## Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине

### МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей

(шифр и наименование дисциплины)

### для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

**2024**

(год приема на образовательную программу)

#### Контролируемая(ые) компетенция(и):

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

| № задания                                                                                             | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответ на задание                                            | Тип задания                    | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                |                          |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
| 1.                                                                                                    | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Укажите основные дефекты, которые проще всего обнаружить в процессе модульного тестирования.<br>Приведите не менее 2 дефектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.алгоритмические ошибки<br>2.ошибки кодирования алгоритмов | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
| 2. ...                                                                                                | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Укажите методы отладки, которые можно использовать для поиска и исправления ошибок в программном модуле.<br>Приведите не менее 2 методов.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.Пошаговое выполнение<br>2.Модульное тестирование          | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
| 3.                                                                                                    | Установите соответствие между типами отладки и их назначением:<br><u>Тип отладки:</u><br>1. Логирование<br>2. Пошаговое выполнение<br>3. Модульные тесты<br><br><u>Назначение отладки:</u><br>А. локализация ошибок в отдельных компонентах<br>Б. отслеживание состояния программы в реальном времени<br>В. анализ сложной логики<br><br>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.<br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td></tr></table> | 1                                                           | 2                              | 3                        | Б                       | В | А | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td></tr></table><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | 1 | 2 | 3 | Б | В | А |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                           |                                |                          |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
| Б                                                                                                     | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | А                                                           |                                |                          |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                           |                                |                          |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
| Б                                                                                                     | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | А                                                           |                                |                          |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |



| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответ на задание | Тип задания                                 | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|           | <p><u>Примеры ошибок:</u></p> <p>А. NullPointerException в Java</p> <p>Б. Пропущенная скобка } в коде</p> <p>В. Бесконечный цикл из-за неправильного условия</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                        | 1                | 2                                           | 3                        |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 5.        | <p>Установите соответствие между методами отладки с их описаниями:</p> <p><u>Метод отладки:</u></p> <p>1. Логирование</p> <p>2. Отладка в IDE</p> <p>3. Профилирование</p> <p><u>Описание отладки:</u></p> <p>А. Построчное выполнение кода с просмотром переменных</p> <p>Б. Запись состояния программы в файл для последующего анализа</p> <p>В. Анализ производительности и использования памяти</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1                | 2                                           | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | Б | А | В | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В                |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 6.        | <p>Установите соответствие между инструментами отладки с их назначением:</p> <p><u>Инструмент отладки:</u></p> <p>1. GDB</p> <p>2. Chrome DevTools</p> <p>3. pdb</p> <p><u>Назначение инструмента отладки:</u></p> <p>А. Отладка Python-кода</p> <p>Б. Отладка нативных C/C++ приложений</p> <p>В. Отладка JavaScript в браузере</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                    | 1                | 2                                           | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | Б | В | А | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | А                |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 7.        | <p>Прочитайте текст и установите правильный порядок шагов при отладке программного модуля:</p> <p>1. Воспроизведение ошибки</p> <p>2. Анализ стека вызовов (call stack)</p> <p>3. Локализация проблемы в коде</p> <p>4. Исправление и тестирование</p> <p>Запишите номера шагов в порядке их выполнения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 2, 3, 4       | Закрытый на установление последовательности | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания                                              | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответ на задание                                                                                                                                                              | Тип задания                                                              | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |   |   |   |                                       |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 8.                                                     | Прочитайте текст и установите правильный порядок работ с ошибкой в треkere задач:<br>1. Исправление кода<br>2. Регрессионное тестирование<br>3. Создание баг-репорта<br>4. Верификация исправления<br><br>Запишите номера шагов в порядке их выполнения.                                                                                                                                                                                | 3, 1, 4, 2                                                                                                                                                                    | Закрытый на установлении последовательности                              | 2                        | 3                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 9.                                                     | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и укажите обоснование выбора метода тестирования.<br><br>Укажите метод, который наиболее эффективен для поиска причины утечки памяти в Java-приложении.<br><br>А. Логирование<br>Б. Профилирование с помощью VisualVM<br>В. Модульное тестирование                                                                                                                                          | Б<br><br>Профилирование позволяет отследить распределение памяти и найти объекты, которые не удаляются сборщиком мусора, что невозможно при логировании или модульных тестах. | Комбинированный на выбор одного правильного ответа с обоснованием ответа | 4                        | 4                       |   |   |   |                                       |   |   |
| ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                          |                          |                         |   |   |   |                                       |   |   |
| 10.                                                    | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Опишите, чем отличается метод «Черный ящик» от «Белого ящика» в тестировании программного обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Метод «Черный ящик» - это тестирование без знания внутренней структуры кода, а «Белый ящик» подразумевает тестирование с доступом к коду                                      | Открытый с развернутым ответом                                           | 3                        | 4                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 11.                                                    | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Перечислите три основных типа тестовых данных, которые используются в модульном тестировании.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Валидные данные.<br>2. Невалидные данные.<br>3. Граничные значения.                                                                                                        | Открытый с развернутым ответом                                           | 3                        | 4                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 12.                                                    | Прочитайте текст и дополните фразу.<br><br>Метод тестирования, при котором проверяется взаимодействие между несколькими модулями, называется                                                                                                                                                                                                                                                                                            | интеграционным                                                                                                                                                                | Открытый на дополнение                                                   | 2                        | 3                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 13.                                                    | Установите соответствие между видами тестирования и их описаниями:<br><u>Вид тестирования:</u><br>1. Регрессионное<br>2. Нагрузочное<br>3. Дымовое<br><br><u>Описание вида тестирования</u><br>А. Проверка исправления багов и отсутствия новых ошибок<br>Б. Быстрая проверка основных функций перед глубоким тестированием<br>В. Оценка производительности под нагрузкой<br><br>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>А</td><td>В</td><td>Б</td></tr></table>                                                                                 | 1                                                                        | 2                        | 3                       | А | В | Б | Закрытый на установлении соответствия | 2 | 3 |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                             |                                                                          |                          |                         |   |   |   |                                       |   |   |
| А                                                      | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Б                                                                                                                                                                             |                                                                          |                          |                         |   |   |   |                                       |   |   |
| <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                          |                          |                         | 1 | 2 | 3 |                                       |   |   |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                             |                                                                          |                          |                         |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ответ на задание                                                                                                                | Тип задания                                                              | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|           | <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                          |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                          |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 14.       | <p>Установите соответствие между типами тестовых артефактов и их назначением:<br/><u>Тип тестового артефакта:</u><br/>1. Тест-кейс<br/>2. Баг-репорт<br/>3. Чек-лист</p> <p><u>Назначение тестового артефакта</u><br/>А. Список пунктов для быстрой проверки<br/>Б. Документ с шагами для проверки функционала<br/>В. Описание найденной ошибки с шагами воспроизведения</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1                                                                                                                               | 2                                                                        | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | Б | В | А | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                               |                                                                          |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                          |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                               |                                                                          |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | А                                                                                                                               |                                                                          |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 15.       | <p>Прочитайте текст и установите в правильном порядке последовательность этапов выполнения модульного тестирования:</p> <p>1. Написание тестового кода<br/>2. Анализ требований к модулю<br/>3. Рефакторинг кода (при необходимости)<br/>4. Запуск тестов и анализ результатов</p> <p>Запишите номера этапов в порядке их выполнения.</p>                                                                                                                                                                                             | 2, 1, 4, 3                                                                                                                      | Закрытый на установление последовательности                              | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 16.       | <p>Прочитайте текст и установите в правильную последовательность выполнения уровней тестирования:</p> <p>1. Системное тестирование<br/>2. Модульное тестирование<br/>3. Приемочное тестирование<br/>4. Интеграционное тестирование</p> <p>Запишите номера уровней тестирования в порядке их выполнения.</p>                                                                                                                                                                                                                           | 2, 4, 1, 3                                                                                                                      | Закрытый на установление последовательности                              | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 17.       | <p>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и укажите обоснование выбора метода.</p> <p>Укажите метод тестирования, который наиболее подходит для проверки обработки исключений в методе, который делит два числа.</p> <p>А. Нагрузочное тестирование<br/>Б. Модульное тестирование с мок-объектами<br/>В. UI-тестирование</p>                                                                                                                                                                                                     | Б<br>Модульное тестирование позволяет изолированно проверить обработку исключений, а мок-объекты имитируют внешние зависимости. | Комбинированный на выбор одного правильного ответа с обоснованием ответа | 4                        | 4                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 18.       | Прочитайте текст и выберите правильный ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В                                                                                                                               | Закрытый с единственным ответом                                          | 1                        | 1                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответ на задание                                                                                                                                          | Тип задания                    | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|           | Укажите метод тестирования, который используется для проверки корректности работы отдельных функций или методов в изоляции от других компонентов.<br><br>А. Системное тестирование<br>Б. Интеграционное тестирование<br>В. Модульное тестирование<br>Г. Регрессионное тестирование              |                                                                                                                                                           |                                |                          |                         |   |   |   |                                       |   |   |
| 19.       | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Опишите, чем отличается метод «Модульное тестирование» от «Интеграционного тестирования» в тестировании программного обеспечения                                                                                                     | Модульное тестирование заключается в проверке отдельных функций или методов, а интеграционное тестирование – это проверка взаимодействия модулей          | Открытый с развернутым ответом | 2                        | 3                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 20.       | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Укажите основные уровни тестирования программного обеспечения. Приведите не менее 3 уровней тестирования.                                                                                                                            | 1. Модульное.<br>2. Интеграционное.<br>3. Системное.                                                                                                      | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 21.       | Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.<br><br>Укажите в чем заключается отличие приемочного тестирования от системного.                                                                                                                                                                    | Приемочное тестирование выполняют для того, чтобы подтвердить, что система готова к эксплуатации, а системное проверяет соответствие системы требованиям. | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 22.       | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Перечислите два основных риска, которые могут возникнуть, если пропустить интеграционное тестирование.                                                                                                                               | 1. Несовместимость модулей.<br>2. Некорректная работа системы.                                                                                            | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 23.       | Прочитайте текст и дополните фразу.<br><br>Уровень тестирования, выполняемый перед релизом и имитирующий работу пользователя, называется _____.                                                                                                                                                 | приёмочным                                                                                                                                                | Открытый на дополнение         | 2                        | 3                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 24.       | Прочитайте текст и дополните фразу.<br><br>Тестирование отдельных методов или функций класса в изоляции от других компонентов называется _____.                                                                                                                                                 | модульным                                                                                                                                                 | Открытый на дополнение         | 2                        | 3                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 25.       | Установите соответствие между уровнями тестирования и их целями:<br><u>Уровни тестирования:</u><br>1. Модульное<br>2. Интеграционное<br>3. Системное<br><br><u>Цели тестирования:</u><br>А. Проверка работы всей системы<br>Б. Проверка отдельных функций<br>В. Проверка взаимодействия модулей | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>С</td><td>А</td></tr></table>                                                             | 1                              | 2                        | 3                       | Б | С | А | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | С                                                                                                                                                                                                                                                                                               | А                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответ на задание                      | Тип задания                                 | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|           | <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     | 2                                           | 3                        |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 26.       | <p>Установите соответствие между уровнями тестирования и артефактами, которые для них используются:<br/><u>Уровни тестирования:</u><br/>1. Модульное<br/>2. Интеграционное<br/>3. Системное</p> <p><u>Цели тестирования:</u><br/>А. Тест-Кейсы<br/>Б. Юнит-тесты<br/>В. Чек-листы</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1                                     | 2                                           | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | Б | А | В | Закрытый на установлении соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В                                     |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 27.       | <p>Установите соответствие между уровнями тестирования с их исполнителями:<br/><u>Уровни тестирования:</u><br/>1. Модульное<br/>2. Интеграционное<br/>3. Системное</p> <p><u>Исполнители:</u><br/>А. QA-инженеры<br/>Б. Разработчики<br/>В. Заказчики или пользователи</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>            | 1                                     | 2                                           | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | Б | А | В | Закрытый на установлении соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В                                     |                                             |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 28.       | <p>Прочитайте текст и установите правильный порядок выполнения этапов тестирования в порядке их выполнения в Agile-проекте:<br/>1. Написание модульных тестов<br/>2. Проведение регрессионного тестирования<br/>3. Интеграционное тестирование API<br/>4. Приемочное тестирование</p> <p>Запишите номера этапов тестирования в порядке их выполнения.</p>                                                                                      | 1, 3, 2, 4                            | Закрытый на установлении последовательности | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 29.       | <p>Прочитайте текст, выберите  правильный ответ и укажите обоснование выбора уровня тестирования.</p> <p>Укажите уровень тестирования, который</p>                                                                                                                                                                                                          | Б<br>Модульное тестирование позволяет | Комбинированный на выбор одного правильного | 4                        | 4                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ответ на задание                                                                                                                                          | Тип задания                    | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|           | наиболее важен для проверки корректности работы отдельного метода, вычисляющего налог на доход.<br><br>А. Системное тестирование<br>Б. Модульное тестирование<br>В. Интеграционное тестирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | изолированно проверить логику метода и не зависит от других компонентов системы.                                                                          | ответа с обоснованием ответа   |                          |                         |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 30.       | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Опишите, чем отличается верификация от валидации в тестировании программного обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Верификация проверяет соответствие процесса разработки и документации требованиям, а валидация – соответствие конечного программного продукта требованиям | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 31.       | Прочитайте текст и дополните фразу.<br><br>Процесс проверки программного кода на соответствие требованиям без запуска, называется _____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | статическим                                                                                                                                               | Открытый на дополнение         | 2                        | 3                       |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 32.       | Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.<br><br>Укажите, почему статическое тестирование программного кода является ключевым элементом верификации программного обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Статическое тестирование проверяет соответствие программного продукта заданным требованиям и стандартам без выполнения кода.                              | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 33.       | Установите соответствие между типами тестирования ПО с их описаниями:<br><br><u>Тип тестирования:</u><br>1. Модульное тестирование<br>2. Ревью кода<br>3. Системное тестирование<br><br><u>Описание:</u><br>А. Запуск тестов для проверки поведения системы<br>Б. Анализ кода на соответствие стандартам<br>В. Проверка отдельных функций или методов<br><br>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.<br><br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1                                                                                                                                                         | 2                              | 3                        |                         |   |   | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>В</td><td>Б</td><td>А</td></tr></table> | 1                                     | 2 | 3 | В | Б | А | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                |                          |                         |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| В         | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | А                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 34.       | Установите соответствие между типами тестирования ПО с их примерами:<br><br><u>Тип тестирования:</u><br>1. Статическое<br>2. Динамическое<br>3. Черный ящик<br><br><u>Примеры:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td></tr></table>                                                             | 1                              | 2                        | 3                       | Б | В | А                                                                                             | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | А                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |   |   |                                                                                               |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответ на задание                                                                                                                                        | Тип задания                                                              | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|           | <p>А. Проверка UI формы входа<br/>Б. Анализ кода на уязвимости<br/>В. Запуск юнит-тестов для метода API</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                             | 1                                                                                                                                                       | 2                                                                        | 3                        |                         |  |  |  |  |  |  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                       |                                                                          |                          |                         |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                         |  |  |  |  |  |  |
| 35.       | <p>Прочитайте текст и установите правильный порядок выполнения уровней тестирования:<br/>1. Системное тестирование<br/>2. Модульное тестирование<br/>3. Статическое тестирование<br/>4. Интеграционное тестирование</p> <p>Запишите номера уровней тестирования в порядке их выполнения.</p>                                                     | 3, 2, 4, 1                                                                                                                                              | Закрытый на установлении последовательности                              | 2                        | 3                       |  |  |  |  |  |  |
| 36.       | <p>Прочитайте текст и установите правильную последовательность этапов исправления дефекта после его обнаружения:<br/>1. Регрессионное тестирование<br/>2. Фиксация бага в трекере<br/>3. Разработка исправления<br/>4. Верификация исправления тестировщиком</p> <p>Запишите номера этапов исправления дефектов в порядке их выполнения.</p>     | 2, 3, 4, 1                                                                                                                                              | Закрытый на установлении последовательности                              | 2                        | 3                       |  |  |  |  |  |  |
| 37.       | <p>Прочитайте вопрос, выберите правильный ответ и укажите обоснование выбора метода тестирования.</p> <p>Укажите метод тестирования, который наиболее эффективен для верификации корректности алгоритма сортировки в модуле.</p> <p>А. UI-тестирование<br/>Б. Модульное тестирование с граничными значениями<br/>В. Нагрузочное тестирование</p> | <p>Б</p> <p>Модульное тестирование позволяет проверить все возможные сценарии работы алгоритма, что невозможно при UI-или нагрузочном тестировании.</p> | Комбинированный на выбор одного правильного ответа с обоснованием ответа | 4                        | 4                       |  |  |  |  |  |  |
| 38.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Процедура проверки, которая выполняется после каждого изменения кода, называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                        | регрессионным                                                                                                                                           | Открытый на дополнение                                                   | 2                        | 3                       |  |  |  |  |  |  |
| 39.       | <p>Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.</p> <p>Поясните в чем заключается цель стресс-тестирования.</p>                                                                                                                                                                                                                           | Стресс-тестирование – это проверка работы программного продукта за пределами нормальных условий.                                                        | Открытый с развернутым ответом                                           | 3                        | 4                       |  |  |  |  |  |  |

| № задания                                                        | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответ на задание                                                                                                                                        | Тип задания                    | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 40.                                                              | Прочитайте текст и дополните фразу.<br><br>Тестирование, которое длится 24 часа для выявления утечек памяти, называется тестированием _____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | стабильности                                                                                                                                            | Открытый на дополнение         | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 41.                                                              | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Перечислите три стратегии отбора тестов для регрессионного тестирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Полное регрессионное тестирование.<br>2. Выборочное регрессионное тестирование.<br>3. Приоритезированное регрессионное тестирование.                 | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 42.                                                              | Установите соответствие между стратегиями регрессионного тестирования с их описаниями:<br><br><u>Тип стратегии регрессионного тестирования:</u><br>1. Полное<br>2. Выборочное<br>3. Приоритезированное<br><br><u>Назначение:</u><br>А. тестируется весь функционал<br>Б. тестируются только связанные модули<br>В. тестируются наиболее важные функции<br><br>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.<br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1                                                                                                                                                       | 2                              | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | А | Б | В | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                       |                                |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                       |                                |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                                                                | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В                                                                                                                                                       |                                |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 43.                                                              | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Укажите основное отличие позитивного тестирования от негативного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Позитивное тестирование проверяет корректно ли работает система при валидных входных данных, а негативное - как система обрабатывает невалидные данные. | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 44.                                                              | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Укажите три типа тестирования по уровню доступа к коду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Метод «Белый ящик».<br>2. Метод «Черный ящик».<br>3. Метод «Серый ящик».                                                                             | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 45.                                                              | Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.<br><br>Перечислите три типовые метрики качества кода, которые используются при рефакторинге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Цикломатическая сложность<br>2. Коэффициент покрытия тестами<br>3. Количество строк кода (SLOC)                                                      | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 4                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |



| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ответ на задание | Тип задания            | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 46.       | <p>Установите соответствие между метриками качества кода с их назначением:</p> <p><u>Метрика качества кода:</u></p> <p>1. Цикломатическая сложность</p> <p>2. Коэффициент покрытия тестами</p> <p>3. Количество строк кода (SLOC)</p> <p><u>Назначение метрики качества кода:</u></p> <p>А. помогает оценивать объем и потенциальную сложность модуля</p> <p>Б. показывает количество независимых путей в коде</p> <p>В. показывает насколько полно тесты охватывают код</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1                | 2                      | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | Б | В | А | Закрытый на установлении соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | А                |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 47.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Цикломатическая сложность программного кода вычисляется по формуле <math>(M) = E - N + 2P</math>. Количество рёбер в графе потока управления обозначаются в формуле в виде буквы ____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Е                | Открытый на дополнение | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 48.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Цикломатическая сложность программного кода вычисляется по формуле <math>(M) = E - N + 2P</math>. Количество узлов в графе потока управления обозначаются в формуле в виде буквы ____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н                | Открытый на дополнение | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 49.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Цикломатическая сложность программного кода вычисляется по формуле <math>(M) = E - N + 2P</math>. Количество компонент связности обозначаются в формуле в виде буквы ____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Р                | Открытый на дополнение | 2                        | 3                       |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 50.       | <p>Установите соответствие между метриками кода с их оптимальными значениями:</p> <p><u>Метрика кода:</u></p> <p>1. Цикломатическая сложность</p> <p>2. Коэффициент покрытия тестами</p> <p>3. Количество копий кода</p> <p><u>Оптимальные значения метрики:</u></p> <p>А. 80-100%</p> <p>Б. Менее 10</p> <p>В. 0</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                        | 1                | 2                      | 3                        |                         |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | Б | А | В | Закрытый на установлении соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Б         | А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | В                |                        |                          |                         |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответ на задание                                                                                                                                       | Тип задания                                                              | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                          |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 51.       | <p>Прочитайте вопрос, выберите правильный ответ и укажите обоснование выбора метрики.</p> <p>Укажите какая метрика является наиболее важной при оценке необходимости проведения рефакторинга-</p> <p>А. Количество строк кода.<br/>Б. Цикломатическая сложность.<br/>В. Количество комментариев.</p>                                                                                                                                                                                          | <p>Б</p> <p>Цикломатическая сложность прямо указывает на количество ветвлений, что является ключевым фактором при принятии решения о рефакторинге.</p> | Комбинированный на выбор одного правильного ответа с обоснованием ответа | 4                        | 4                       |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 52.       | <p>Прочитайте текст вопроса и дайте развернутый ответ.</p> <p>Перечислите три подхода тестирования, которые используют для оценки качества тестового покрытия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1.Покрытие строк.<br/>2.Покрытие ветвей.<br/>3.Покрытие условий.</p>                                                                                | Открытый с развернутым ответом                                           | 3                        | 4                       |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 53.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Метрика, измеряющая соотношение между уникальными и общими операторами в программе, называется метрикой _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Холстеда                                                                                                                                               | Открытый на дополнение                                                   | 2                        | 3                       |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 54.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Процесс оценки производительности системы при постепенном увеличении нагрузки называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | нагрузочным                                                                                                                                            | Открытый на дополнение                                                   |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 55.       | <p>Установите соответствие между метриками кода с их назначением:</p> <p><u>Метрика кода:</u></p> <p>1. Цикломатическая сложность<br/>2. Время отклика<br/>3. Количество комментариев</p> <p><u>Назначение метрики:</u></p> <p>А. Оценка читаемости кода<br/>Б. Измерение скорости работы системы<br/>В. Анализ сложности логики</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1                                                                                                                                                      | 2                                                                        | 3                        |                         |   |   | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>В</td><td>Б</td><td>А</td></tr></table> | 1 | 2 | 3                                     | В | Б | А | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                      |                                                                          |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                          |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                      |                                                                          |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| В         | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | А                                                                                                                                                      |                                                                          |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 56.       | <p>Установите соответствие между техниками тест-дизайна с их описаниями:</p> <p><u>Техника тест-дизайна:</u></p> <p>1. Граничные значения<br/>2. Таблица решений<br/>3. Попарное тестирование<br/>4. Эквивалентное разбиение</p> <p><u>Описание тест-дизайна:</u></p> <p>А. Тестирование крайних значений диапазона</p>                                                                                                                                                                       | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>                                      | 1                                                                        | 2                        | 3                       | 4 | А | Б                                                                                             | В | Г | Закрытый на установление соответствия | 2 | 3 |   |                                       |   |   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                        |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| А         | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | В                                                                                                                                                      | Г                                                                        |                          |                         |   |   |                                                                                               |   |   |                                       |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответ на задание       | Тип задания                                  | Время на выполнения, мин | Уровень сложности, балл |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|           | <p>Б. Проверка комбинаций условий и действий<br/>В. Сокращение тест-кейсов через проверку пар параметров<br/>Г. Группировка входных данных по классам</p> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                | 1                      | 2                                            | 3                        |                         |  |  |  |  |  |  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                      |                                              |                          |                         |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                              |                          |                         |  |  |  |  |  |  |
| 57.       | <p>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность применения техник тест-дизайна:</p> <p>1. Определение классов эквивалентности.<br/>2. Проверка граничных значений.<br/>3. Создание таблицы решений.<br/>4. Применение попарного тестирования.</p> <p>Запишите номера техник тест-дизайна в порядке их выполнения.</p> | 1, 2, 3, 4             | Закрытый на установленное последовательности | 2                        | 3                       |  |  |  |  |  |  |
| 58.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Фреймворк JUnit используется для автоматизации тестирования программного обеспечения на уровне _____.</p>                                                                                                                                                                           | модулей                | Открытый на дополнение                       | 2                        | 3                       |  |  |  |  |  |  |
| 59.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>Фреймворк unittest используется для автоматизации тестирования программного обеспечения, написанного на языке _____.</p>                                                                                                                                                            | Python<br>или<br>Питон | Открытый на дополнение                       | 2                        | 3                       |  |  |  |  |  |  |
| 60.       | <p>Прочитайте текст и дополните фразу.</p> <p>На отсутствие в программном коде ветвлений и циклов указывает значение цикломатической сложности равное _____.</p>                                                                                                                                                                  | 1                      | Открытый на дополнение                       | 2                        | 3                       |  |  |  |  |  |  |

# Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине

## МДК.01.03 Разработка мобильных приложений

(шифр и наименование дисциплины)

## для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

2024

(год приема на образовательную программу)

### Контролируемые компетенции:

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ

| № задания                                                                             | Содержание задания                                                                                                                                                          | Ответ на задание                                                                                                                                                             | Тип задания                    | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                |                         |                                  |
| 1.                                                                                    | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Перечислите не менее трех основных этапов жизненного цикла программного обеспечения.                   | Этапы жизненного цикла программного обеспечения:<br>1. анализ требований,<br>2. проектирование,<br>3. кодирование,<br>4. тестирование,<br>5. внедрение,<br>6. сопровождение. | Открытый с развернутым ответом | 1                       | 1                                |
| 2.                                                                                    | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Опишите отличия процедурного и объектно-ориентированного подходов в программировании.                  | Процедурный подход предусматривает – код вокруг функций; объектно-ориентированный подход предусматривает – код вокруг объектов и классов.                                    | Открытый с развернутым ответом | 1                       | 1                                |
| 3.                                                                                    | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Задача модульного тестирования программного обеспечения состоит в проверке отдельных модулей программы на _____.  | корректность работы.                                                                                                                                                         | Открытый на дополнение         | 1                       | 1                                |
| 4.                                                                                    | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Типы алгоритмов по способу организации вычислений следующие: линейные, разветвляющиеся, _____.                    | циклические.                                                                                                                                                                 | Открытый на дополнение         | 1                       | 1                                |
| 5.                                                                                    | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Дайте определение структуре данных стек и запишите сферу ее применения.                                | Стек – структура LIFO; применяется в рекурсии, хранении истории действий.                                                                                                    | Открытый с развернутым ответом | 1                       | 1                                |
| 6.                                                                                    | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Документация к программному модулю включает в себя: описание структуры модуля, интерфейсов, зависимостей и _____. | инструкций по использованию                                                                                                                                                  | Открытый на дополнение         | 1                       | 1                                |
| 7.                                                                                    | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b>                                                                                                               | Инкапсуляция в объектно-ориентированном                                                                                                                                      | Открытый с развернутым ответом | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                              | Ответ на задание                                                               | Тип задания                      | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | Дайте определение понятию инкапсуляции в объектно-ориентированном программировании.                                                                                                                                             | программировании – сокрытие внутреннего состояния объекта от внешнего доступа. |                                  |                         |                                  |
| 8.        | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Назначение интерфейса в программировании заключается в _____ без их реализации для различных классов.                                                                 | определении набора методов                                                     | Открытый с развернутым ответом   | 1                       | 1                                |
| 9.        | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите структуру данных, которая реализует принцип LIFO:<br><br>А) Стек<br>В) Очередь<br>С) Массив<br>D) Список                                       | А                                                                              | Закрытый с выбором одного ответа | 1                       | 1                                |
| 10.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите название процесса изменения кода без изменения его внешнего поведения:<br><br>А) Тестирование<br>В) Компиляция<br>С) Рефакторинг<br>D) Отладка | С                                                                              | Закрытый с выбором одного ответа | 1                       | 1                                |
| 11.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Задача анализа требований при разработке ПО заключается в _____.                                                                                                      | Определении функций и ограничений разрабатываемой системы.                     | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 12.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Структура кода нужна для повышения _____, поддержки и расширяемости.                                                                                                  | читаемости                                                                     | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 13.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К основным принципам объектно-ориентированного проектирования относятся инкапсуляция, наследование, полиморфизм и _____.                                              | абстракция                                                                     | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 14.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Методы оценки качества программных модулей включают тестирование, анализ кода, ревью и _____.                                                                         | статический анализ                                                             | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 15.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Модульное тестирование – это тестирование _____ программы до интеграции в систему.                                                                                    | отдельных модулей                                                              | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 16.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b>                                                                                                                                                                              | независимости реализации                                                       | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                              | Ответ на задание                                                               | Тип задания                      | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | Основные преимущества интерфейсов – повышение гибкости и обеспечение _____.                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                  |                         |                                  |
| 17.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Рефакторинг кода позволяет повысить его качество без _____.                                                                                                                                           | изменения функциональности                                                     | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 18.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Слабая связность означает минимальную _____ модулей друг от друга.                                                                                                                                    | зависимость                                                                    | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 19.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, какой из приведённых признаков характеризует хороший программный модуль.<br><br>А) Жесткая связность<br>В) Чистый код<br>С) Минимизация модулей<br>D) Увеличение зависимостей | В                                                                              | Закрытый с выбором одного ответа | 1                       | 1                                |
| 20.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, какая характеристика важна для определения сложности алгоритма.<br><br>А) Количество строк кода<br>В) Скорость выполнения<br>С) Красота кода<br>D) Длина комментариев         | В                                                                              | Закрытый с выбором одного ответа | 1                       | 1                                |
| 21.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Проектирование программного модуля включает определение структуры, интерфейсов и _____.                                                                                                               | взаимодействие с другими модулями                                              | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 22.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Тестирование методом белого ящика проводится с учётом _____ и логики программы.                                                                                                                       | внутренней структуры                                                           | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 23.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Интеграционное тестирование проверяет взаимодействие модулей, а модульное – _____.                                                                                                                    | Интеграционное проверяет взаимодействие модулей; модульное – отдельные модули. | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 24.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К основным требованиям к качеству кода относятся читаемость, модульность, тестируемость и _____.                                                                                                      | эффективность                                                                  | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 25.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Дефект программного модуля – это ошибка, приводящая к _____.                                                                                                                                          | некорректной работе программы                                                  | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |
| 26.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b>                                                                                                                                                                                                              | пошаговое улучшение структуры                                                  | Открытый на дополнение           | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                        | Ответ на задание                                                                                        | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | Ключевые этапы рефакторинга включают анализ кода, выделение проблемных мест и _____.                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                         |                                  |
| 27.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Читаемость кода можно повысить с помощью осмысленных имён, форматирования и _____.                                                                                                              | комментариев                                                                                            | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 28.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Покрытие кода тестами – это процент строк кода, выполненных при _____.                                                                                                                          | прохождении тестов                                                                                      | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 29.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, что относится к структурному программированию.<br><br>А) Классы<br>В) Циклы<br>С) Объекты<br>D) Наследование                                                            | В                                                                                                       | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 30.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, какой термин описывает свойство программы быть разделённой на логически обособленные части.<br><br>А) Модульность<br>В) Инкапсуляция<br>С) Полиморфизм<br>D) Абстракция | А                                                                                                       | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 31.       | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Дайте определение термину «техническое задание» в программной разработке.                                                                                                            | Техническое задание – это документ, описывающий требования к разрабатываемому программному модулю.      | Открытый с развернутым ответом  | 1                       | 1                                |
| 32.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Использование шаблонов проектирования облегчает проектирование, повышает повторное использование и _____.                                                                                       | упрощает сопровождение                                                                                  | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 33.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Параметризация функций позволяет создавать универсальные функции с передачей значений _____.                                                                                                    | через параметры                                                                                         | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 34.       | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Опишите понятие «локальная переменная».                                                                                                                                              | Локальная переменная – это переменная, доступная только в пределах области видимости, например функции. | Открытый с развернутым ответом  | 1                       | 1                                |
| 35.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b>                                                                                                                                                                                                        | отсутствие зависимостей                                                                                 | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                     | Ответ на задание           | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | К типам ошибок при компиляции программного модуля относятся синтаксические, ошибки типизации, неопределённые переменные и _____.                                                                                                                       |                            |                                 |                         |                                  |
| 36.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Область видимости переменной – это часть кода, в которой переменная _____.                                                                                                                   | доступна для использования | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 37.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Принцип DRY означает «не повторяйся», а KISS – «делай проще, избегай _____».                                                                                                                 | избыточности               | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 38.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Избыточная связанность модулей усложняет тестирование, уменьшает переиспользуемость и _____.                                                                                                 | расширяемость              | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 39.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, что означает термин «переменная окружения»:<br><br>А) Глобальный идентификатор<br>В) Значение, передаваемое из ОС<br>С) Импортированный модуль<br>D) Ключ от функции | В                          | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 40.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, какая операция отвечает за объединение условий:<br><br>А) &&<br>В)   <br>С) ==<br>D) !=                                                                              | В                          | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 41.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Оператор условия в программировании – это конструкция, позволяющая выполнять код в зависимости от _____.                                                                                     | выполнения условия         | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 42.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К основным принципам структурного программирования относятся последовательность, ветвление и _____.                                                                                          | цикл                       | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 43.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К способам организации циклов в программировании относятся конструкции For, While и _____.                                                                                                   | Do-While                   | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 44.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Итерация – это однократное выполнение _____.                                                                                                                                                 | тела цикла                 | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |



| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответ на задание                                                      | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 45.       | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Опишите процесс отладки программного кода.                                                                                                                                                                      | Поиск и исправление ошибок с помощью отладчика, логирования и тестов. | Открытый с развернутым ответом  | 1                       | 1                                |
| 46.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Статический анализ кода включает проверку кода на соответствие стандартам без _____.                                                                                                                                       | его выполнения                                                        | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 47.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К видам ошибок при компиляции относятся синтаксические, ошибки типизации и _____.                                                                                                                                          | недостающие элементы кода                                             | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 48.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Псевдокод – это формализованное описание алгоритма, понятное человеку, но не _____.                                                                                                                                        | машине                                                                | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 49.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Назовите оператор выбора между несколькими альтернативами.<br><br>A) if<br>B) switch<br>C) while<br>D) for                                                                                                  | В                                                                     | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 50.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Опишите принцип модульности в коде.<br><br>A) Дублирование кода<br>B) Деление программы на небольшие независимые части<br>C) Использование глобальных переменных<br>D) Объединение всех функций в один файл | В                                                                     | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 51.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Оператор присваивания в программировании используется для _____.                                                                                                                                                           | записи значения в переменную                                          | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 52.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Рекурсия – это ситуация, когда функция вызывает _____ для решения задачи меньшего объема.                                                                                                                                  | саму себя                                                             | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 53.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Логическое выражение – это выражение, результатом которого является значение _____.                                                                                                                                        | true или false                                                        | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 54.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Функциональная декомпозиция – это _____                                                                                                                                                                                    | упрощения разработки                                                  | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                   | Ответ на задание                                                      | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | разбиение задачи на более мелкие функции для _____.                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                 |                         |                                  |
| 55.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К преимуществам типизации переменных относятся предотвращение ошибок, повышение читаемости и _____.                                                                                        | автопроверка компиляторами                                            | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 56.       | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Опишите структуру условного оператора if-else.                                                                                                                                  | Проверка условия и выполнение блока кода в зависимости от результата. | Открытый с развернутым ответом  | 1                       | 1                                |
| 57.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Принцип SRP (Single Responsibility Principle) означает, что модуль должен выполнять одну задачу и иметь _____.                                                                             | одну причину для изменения                                            | Открытый на дополнение          | 3                       | 2                                |
| 58.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К подходам организации логирования в программах относятся файлы логов, консольный вывод и _____.                                                                                           | использование логгеров (например, log4j)                              | Открытый на дополнение          | 3                       | 2                                |
| 59.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите оператор для проверки равенства значений<br><br>A) =<br>B) ==<br>C) :=<br>D) ===                                                                                    | В                                                                     | Закрытый с единственным ответом | 2                       | 2                                |
| 60.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Опишите термин «отладчик»?<br><br>A) Среда разработки<br>B) Инструмент для форматирования кода<br>C) Средство пошагового выполнения программы<br>D) Система контроля версий | С                                                                     | Закрытый с единственным ответом | 2                       | 2                                |

**ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ**

|     |                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---|---|
| 61. | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К основным компонентам Android-приложения относятся Activity, Service, BroadcastReceiver и _____. | ContentProvider    | Открытый на дополнение | 1 | 1 |
| 62. | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Intent в Android-разработке – это механизм для _____ между компонентами приложения.               | передачи сообщений | Открытый на дополнение | 1 | 1 |
| 63. | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Этапы создания мобильного приложения в Android Studio                                             | тестирование       | Открытый на дополнение | 1 | 1 |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                     | Ответ на задание         | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | включают создание проекта, настройку манифеста, разработку интерфейса, написание кода и _____.                                                                                                                                                         |                          |                                 |                         |                                  |
| 64.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Для построения интерфейса пользователя в Android используются макеты LinearLayout, RelativeLayout и _____.                                                                                   | ConstraintLayout         | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 65.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Работа с базой данных SQLite в Android включает создание или открытие базы и выполнение SQL-запросов через _____.                                                                            | SQLiteDatabase           | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 66.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Передача данных между Activity в Android осуществляется через Intent с передачей дополнительных данных – _____.                                                                              | extras                   | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 67.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Ресурсные файлы в Android (строки, изображения и т. д.) хранятся в папке _____.                                                                                                              | res/                     | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 68.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>SharedPreferences в Android-приложениях используется для хранения _____ в виде пар ключ-значение.                                                                                            | простых данных           | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 69.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите название файла, который содержит информацию о компонентах Android-приложения?<br><br>A) build.gradle<br>B) AndroidManifest.xml<br>C) res/strings.xml<br>D) layout.xml | B                        | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 70.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Назовите компонент Android, отвечающий за отображение списка элементов?<br><br>A) Button<br>B) ListView<br>C) TextView<br>D) ImageView                                        | B                        | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 71.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Ключевые этапы создания интерфейса мобильного приложения включают проектирование макета, создание элементов и _____.                                                                         | настройку взаимодействия | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 72.       | <b>Прочитайте текст вопроса и</b>                                                                                                                                                                                                                      | взаимодействие с         | Открытый на                     | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                       | Ответ на задание        | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | <b>дополните фразу.</b><br><br>Работа с фрагментами (Fragments) в Android-приложении включает создание, управление жизненным циклом и _____.                                                                                             | Activity                | дополнение                      |                         |                                  |
| 73.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Адаптер в Android используется для связывания источника данных с _____, например, ListView.                                                                                    | элементами интерфейса   | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 74.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Для хранения больших объёмов данных в Android следует использовать базы данных _____ или Room.                                                                                 | SQLite                  | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 75.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К способам оптимизации производительности мобильного приложения относятся сжатие ресурсов, уменьшение запросов и _____.                                                        | эффективные алгоритмы   | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 76.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Сервис (Service) в Android – это компонент для выполнения _____.                                                                                                               | долгих фоновых операций | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 77.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Для реализации сетевых запросов в Android используются HttpURLConnection, Retrofit и _____.                                                                                    | Volley                  | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 78.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>RecyclerView – это более гибкий и _____ способ отображения списков по сравнению с ListView.                                                                                    | производительный        | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 79.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Назовите компонент Android, который используется для отображения нескольких экранов на одном Activity.<br><br>A) Service<br>B) Fragment<br>C) Intent<br>D) View | B                       | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 80.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Назовите инструмент, который применяется для обмена данными между Activity:<br><br>A) ContentProvider<br>B) Intent<br>C) Service<br>D) LayoutInflater           | B                       | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 81.       | <b>Прочитайте текст вопроса и</b>                                                                                                                                                                                                        | Определение             | Открытый с                      | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                  | Ответ на задание                                                         | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | <b>запишите развернутый ответ.</b><br><br>Опишите процесс создания и использования Intent Filter.                                                                                                                   | условий обработки интентов в Android-приложении.                         | развернутым ответом             |                         |                                  |
| 82.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>ContentProvider в Android обеспечивает доступ к данным приложения для _____.                                                                              | других приложений                                                        | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 83.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Взаимодействие между Service и Activity можно настроить через Intent, Messenger, BroadcastReceiver или _____.                                             | Bound Service                                                            | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 84.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К основным методам жизненного цикла Activity относятся onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop и _____.                                              | onDestroy                                                                | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 85.       | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Опишите термин «адаптивная верстка» в Android.                                                                                                 | Разработка интерфейсов, подстраивающихся под разные экраны и ориентацию. | Открытый с развернутым ответом  | 1                       | 1                                |
| 86.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Настройка прав доступа в AndroidManifest.xml осуществляется путём добавления разрешений с использованием тега _____.                                      | <uses-permission>                                                        | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 87.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>BroadcastReceiver в Android – это компонент для реагирования на _____ или пользовательские события.                                                       | системные                                                                | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 88.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Для загрузки изображений из сети в Android можно использовать библиотеки Glide, Picasso или _____.                                                        | стандартные средства                                                     | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 89.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, какой метод вызывается при первой инициализации Activity.<br><br>A) onStart()<br>B) onCreate()<br>C) onResume()<br>D) onRestart() | B                                                                        | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 90.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите, какой компонент Android используется для получения системных событий.<br><br>A) Service                                           | C                                                                        | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                              | Ответ на задание                                            | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | B) ContentProvider<br>C) BroadcastReceiver<br>D) Intent                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                 |                         |                                  |
| 91.       | <b>Прочитайте текст вопроса и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Опишите понятие ViewModel в архитектуре Android.                                                                                                                           | Компонент, обеспечивающий хранение и управление UI-данными. | Открытый с развернутым ответом  | 1                       | 1                                |
| 92.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>К преимуществам архитектуры MVVM относятся разделение логики и интерфейса, облегчение тестирования и _____.                                                                           | переиспользуемость компонентов                              | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 93.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>LiveData – это наблюдаемый тип, который автоматически _____ при изменениях данных.                                                                                                    | обновляет UI                                                | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 94.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Data binding в Android – это механизм автоматической связи данных модели с _____.                                                                                                     | элементами интерфейса                                       | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 95.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>В архитектуру Jetpack входят такие компоненты, как Navigation, Lifecycle, ViewModel, LiveData, _____.                                                                                 | Room и другие                                               | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 96.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Библиотека Retrofit в Android используется для выполнения HTTP-запросов и _____.                                                                                                      | обработки сетевых данных                                    | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 97.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Room – это абстракция над _____, упрощающая работу с базами данных.                                                                                                                   | SQLite                                                      | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 98.       | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Многопоточность в Android реализуется с использованием Handler, AsyncTask, Coroutines, Executors и _____.                                                                             | Threads                                                     | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 99.       | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите назначение метода notifyDataSetChanged() у адаптера.<br><br>A) Перезапускает сервис<br>B) Обновляет данные в списке<br>C) Сохраняет в базу<br>D) Очищает экран | B                                                           | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 100.      | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Выберите компонент Android, который позволяет использовать реактивное программирование.                                                                                | A                                                           | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                          | Ответ на задание         | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | A) LiveData<br>B) Activity<br>C) Bundle<br>D) SQLite                                                                                                                                                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 101.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Gradle в Android Studio – это система сборки проектов.                                                                                                            | автоматизации            | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 102.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Файлы build.gradle управляют зависимостями, конфигурацией проекта и _____.                                                                                        | сборкой                  | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 103.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Manifest.permission в Android содержит константы для проверки и _____ у пользователя.                                                                             | запроса разрешений       | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 104.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Navigation Component используется для упрощения навигации между фрагментами и _____.                                                                              | активностями             | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 105.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>PendingIntent – это отложенный Intent, который может быть выполнен _____.                                                                                         | другим приложением позже | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 106.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Основные события жизненного цикла Service: onCreate, onStartCommand и _____.                                                                                      | onDestroy                | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 107.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Отправка уведомлений пользователю осуществляется путём создания Notification через NotificationManager и _____.                                                   | канал уведомлений        | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 108.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Parcelable в Android – это интерфейс для сериализации объектов для передачи между _____.                                                                          | компонентами             | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 109.      | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите назначение библиотеки Glide:<br><br>A) Работа с базой данных<br>B) Сетевые запросы<br>C) Загрузка изображений<br>D) Управление фрагментами | С                        | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |
| 110.      | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите метод, который используется для асинхронной загрузки данных в _____.                                                                       | В                        | Закрытый с единственным ответом | 1                       | 1                                |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                     | Ответ на задание                    | Тип задания                     | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | Android:<br>A) Thread<br>B) AsyncTask<br>C) RecyclerView<br>D) Notification                                                                                                                                            |                                     |                                 |                         |                                  |
| 111.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Компоненты Jetpack Compose обеспечивают декларативный способ _____ UI в Android.                                                                             | описания                            | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 112.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Material Design в Android – это набор правил и компонентов для создания _____.                                                                               | современного визуального интерфейса | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 113.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Поддержка разных языков в Android-приложениях реализуется через ресурсные файлы strings.xml с _____.                                                         | разными локалями                    | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 114.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Метод setContentView() _____ для Activity.                                                                                                                   | макет интерфейса                    | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 115.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>View Binding – это автоматически сгенерированные классы доступа к _____.                                                                                     | элементам интерфейса                | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 116.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Lifecycle-aware компоненты – это компоненты, реагирующие на изменения _____.                                                                                 | жизненного цикла Activity/Fragment  | Открытый на дополнение          | 1                       | 1                                |
| 117.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Запрос разрешений в Android 6.0 и выше выполняется во время работы приложения с использованием API _____.                                                    | requestPermissions                  | Открытый на дополнение          | 3                       | 3                                |
| 118.      | <b>Прочитайте текст вопроса и дополните фразу.</b><br><br>Для хранения и отображения списков данных используется структура RecyclerView с _____.                                                                       | адаптером и ViewHolder              | Открытый на дополнение          | 3                       | 3                                |
| 119.      | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b><br><br>Укажите компонент, который используется для создания всплывающих уведомлений:<br><br>A) Toast<br>B) Dialog<br>C) RecyclerView<br>D) ViewModel | A                                   | Закрытый с единственным ответом | 2                       | 2                                |
| 120.      | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите один правильный ответ.</b>                                                                                                                                                      | B                                   | Закрытый с единственным         | 2                       | 2                                |



| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                       | Ответ на задание | Тип задания | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
|           | <p>Укажите, где хранятся ресурсы цветов в Android:</p> <p>A) AndroidManifest.xml<br/> B) res/values/colors.xml<br/> C) build.gradle<br/> D) layout/activity_main.xml</p> |                  | ответом     |                         |                                  |

**Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине**

**МДК.01.04 Системное программирование**

(шифр и наименование дисциплины)

**для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование**

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

**2024**

(год приема на образовательную программу)

**Контролируемая компетенция:**

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием;

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств

| № задания                                                                             | Содержание задания                                                                                                                                                                                                | Ответ на задание                                                                                     | Тип задания                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                 |                               |                          |
| 1.                                                                                    | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой язык чаще всего используется для системного программирования?<br>а) Python<br>б) C<br>в) Java<br>г) JavaScript                            | б) C                                                                                                 | Закрытый с единственным ответом | 1                             | 1                        |
| 2.                                                                                    | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Как называется программа, переводящая исходный код в машинный?<br>а) Интерпретатор<br>б) Компилятор<br>в) Ассемблер<br>г) Линкер                | б) Компилятор                                                                                        | Закрытый с единственным ответом | 1                             | 1                        |
| 3.                                                                                    | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой системный вызов в UNIX создаёт новый процесс?<br>а) exec()<br>б) fork()<br>в) wait()<br>г) exit()                                         | б) fork()                                                                                            | Закрытый с единственным ответом | 1                             | 1                        |
| 4.                                                                                    | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой этап компиляции отвечает за оптимизацию кода?<br>а) Лексический анализ<br>б) Синтаксический анализ<br>в) Генерация кода<br>г) Оптимизация | г) Оптимизация                                                                                       | Закрытый с единственным ответом | 1                             | 1                        |
| 5.                                                                                    | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Опишите процесс компиляции программы на C. Какие этапы включает?                                                                                           | 1) Препроцессинг,<br>2) Компиляция,<br>3) Ассемблирование,<br>4) Линковка.                           | Открытый с развернутым ответом  | 3                             | 3                        |
| 6.                                                                                    | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Объясните разницу между статической и динамической линковкой.                                                                                              | Статическая: библиотеки включаются в бинарный код.<br>Динамическая: загружаются во время выполнения. | Открытый с развернутым ответом  | 3                             | 3                        |
| 7.                                                                                    | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b>                                                                                                                                                               | Страничная адресация,                                                                                | Открытый с развернутым          | 3                             | 3                        |

| № задания                       | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответ на задание                                         | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл) |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|                                 | Как работает виртуальная память в ОС?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | подкачка (swapping), защита процессов.                   | ответом                                         |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 8.                              | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Системный вызов read() в UNIX принимает три аргумента: файловый дескриптор, буфер и ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | размер буфера                                            | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 9.                              | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Алгоритм Round Robin для планирования процессов использует ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | квант времени                                            | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 10.                             | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Оптимизация -O2 в GCC включает такие преобразования, как inline-подстановка, удаление «мёртвого» ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кода                                                     | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 11.                             | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие этапы входят в компиляцию?<br>а) Лексический анализ<br>б) Сборка мусора<br>в) Генерация кода<br>г) Оптимизация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | а) Лексический анализ, в) Генерация кода, г) Оптимизация | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 3                             | 3                          |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 12.                             | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие структуры данных используются в системном программировании?<br>а) Стек<br>б) Дерево<br>в) JSON<br>г) Хеш-таблица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | а) Стек, б) Дерево, г) Хеш-таблица                       | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 3                             | 3                          |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 13.                             | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие функции работают с файлами в C?<br>а) fopen()<br>б) malloc()<br>в) fread()<br>г) printf()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | а) fopen(), в) fread(), г) printf()                      | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                          |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 14.                             | <b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br>Сопоставьте системные вызовы UNIX с их описанием: <table><tr><td>Вызовы UNIX</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. fork()</td><td>а) Завершает процесс</td></tr><tr><td>2. exec()</td><td>б) Заменяет процесс</td></tr><tr><td>3. wait()</td><td>в) Создаёт процесс</td></tr><tr><td>4. exit()</td><td>г) Ожидает завершения дочернего процесса</td></tr></table><br>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Вызовы UNIX                                              | Описание                                        | 1. fork()                     | а) Завершает процесс       | 2. exec()    | б) Заменяет процесс          | 3. wait()                       | в) Создаёт процесс | 4. exit() | г) Ожидает завершения дочернего процесса | А | Б | В | Г |                                                                                               |   |   |   | <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> | А | Б | В                                     | Г | 1 | 2 | 3 | 3 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Вызовы UNIX                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. fork()                       | а) Завершает процесс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. exec()                       | б) Заменяет процесс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. wait()                       | в) Создаёт процесс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 4. exit()                       | г) Ожидает завершения дочернего процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                               | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                        | Г                                               |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                               | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                        | Г                                               |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                        | 3                                               |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 15.                             | <b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br>Сопоставьте этапы работы линкера: <table><tr><td>Этап работы</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. Разрешение символов</td><td>а) Изменение кода</td></tr><tr><td>2. Релокация</td><td>б) Поиск определений функций</td></tr><tr><td>3. Генерация исполняемого файла</td><td>в) Создание кода</td></tr></table><br>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                      | Этап работы                                              | Описание                                        | 1. Разрешение символов        | а) Изменение кода          | 2. Релокация | б) Поиск определений функций | 3. Генерация исполняемого файла | в) Создание кода   | А         | Б                                        | В |   |   |   | <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table> | А | Б | В | 2                                                                                                                 | 1 | 3 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |   |   |   |                                       |   |   |
| Этап работы                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. Разрешение символов          | а) Изменение кода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. Релокация                    | б) Поиск определений функций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. Генерация исполняемого файла | в) Создание кода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                               | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                        |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                               | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                        |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                        |                                                 |                               |                            |              |                              |                                 |                    |           |                                          |   |   |   |   |                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания                                                                                  | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответ на задание                                                                                        | Тип задания                                 | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл) |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------|--|
| 16.                                                                                        | <b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br>Сопоставьте оптимизации компилятора:                                                                                                                                                                               | <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>           | А                                           | Б                             | В                          | 1                 | 2                         | 3                         | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |                    |                           |  |
|                                                                                            | А                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Б                                           | В                             |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 2                                           | 3                             |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|                                                                                            | <table><tr><td>Этап работы</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. Inline-подстановка</td><td>а) Замена в телом</td></tr><tr><td>2. Удаление мёртвого кода</td><td>б) Исключени неиспользует</td></tr><tr><td>3. Развёртка цикла</td><td>в) Увеличени счёт дублиро</td></tr></table>   |                                                                                                         | Этап работы                                 | Описание                      | 1. Inline-подстановка      | а) Замена в телом | 2. Удаление мёртвого кода | б) Исключени неиспользует |                                       |   |   | 3. Развёртка цикла | в) Увеличени счёт дублиро |  |
|                                                                                            | Этап работы                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Описание                                    |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| 1. Inline-подстановка                                                                      | а) Замена в телом                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                             |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| 2. Удаление мёртвого кода                                                                  | б) Исключени неиспользует                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                             |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| 3. Развёртка цикла                                                                         | в) Увеличени счёт дублиро                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                             |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                             |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | А                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Б                                                                                                       | В                                           |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| А                                                                                          | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                   | В                                                                                                       |                                             |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                             |                               |                            |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| 17.                                                                                        | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите порядок этапов компиляции:<br>а) Оптимизация<br>б) Лексический анализ<br>в) Генерация кода<br>г) Синтаксический анализ                                                                                  | $b \rightarrow g \rightarrow a \rightarrow v$                                                           | Закрытый на установление последовательности | 3                             | 3                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|                                                                                            | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите порядок работы с памятью в C:<br>а) Выделение (malloc)<br>б) Освобождение (free)<br>в) Использование                                                                                                    | $a \rightarrow v \rightarrow b$                                                                         | Закрытый на установление последовательности | 2                             | 2                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| 18.                                                                                        | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите этапы загрузки программы в память:<br>а) Релокация<br>б) Загрузка в RAM<br>в) Разрешение зависимостей                                                                                                   | $v \rightarrow a \rightarrow b$                                                                         | Закрытый на установление последовательности | 2                             | 2                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|                                                                                            | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите порядок обработки прерывания:<br>а) Сохранение контекста<br>б) Вызов обработчика<br>в) Возврат в исходный поток                                                                                         | $a \rightarrow b \rightarrow v$                                                                         | Закрытый на установление последовательности | 2                             | 2                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| 21.                                                                                        | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br>Почему в системном программировании используют C, а не Python?<br>а) Высокая производительность<br>б) Простота синтаксиса<br>в) Динамическая типизация<br>г) Наличие сборщика мусора           | а) Высокая производительность . Обоснование: C ближе к бинарному коду, нет накладных расходов рантайма. | Комбинированный                             | 3                             | 3                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|                                                                                            | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br>Почему в драйверах важно учитывать race condition?<br>а) Они работают в пользовательском режиме<br>б) Параллельный доступ к ресурсам<br>в) Ограничения компилятора<br>г) Пишутся на ассемблере | б) Параллельный доступ. Обоснование: драйверы обрабатывают запросы от разных процессов/поточков.        | Комбинированный                             | 3                             | 3                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
| 23.                                                                                        | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br>Почему в системном программировании редко используют сборщик «мусора»?<br>а) Накладные расходы<br>б) Сложность реализации<br>в) Не нужен<br>г) Ограничения языка C                             | а) Накладные расходы. Обоснование: сборка мусора добавляет unpredictability и задержки.                 | Комбинированный                             | 3                             | 3                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |
|                                                                                            | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Что делает системный вызов mmap()?                                                                                                                                                                                           | Отображает файл или устройство в память                                                                 | Открытый с развернутым ответом              | 3                             | 3                          |                   |                           |                           |                                       |   |   |                    |                           |  |

| № задания            | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответ на задание                                                       | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл) |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------|-------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 25.                  | Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.<br>Какие из перечисленных являются механизмами синхронизации?<br>а) Мьютекс<br>б) Семафор<br>в) Указатель<br>г) Условная переменная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | а, б, г                                                                | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                          |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 26.                  | <p><b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br/>Сопоставьте понятия и их описания</p> <table><tr><th>Понятие</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. Страничная память</td><td>а) Разделение блоки</td></tr><tr><td>2. Сегментная память</td><td>б) Быстрая б</td></tr><tr><td>3. Кэш</td><td>в) Фиксированн</td></tr></table> <p>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:</p> <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Понятие                                                                | Описание                                        | 1. Страничная память          | а) Разделение блоки        | 2. Сегментная память | б) Быстрая б  | 3. Кэш  | в) Фиксированн    | А | Б | В |  |  |  | <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> | А | Б | В | 2 | 3 | 1 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Понятие              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. Страничная память | а) Разделение блоки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. Сегментная память | б) Быстрая б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. Кэш               | в) Фиксированн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                    | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                                      |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                    | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                                      |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                      |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 27.                  | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br/>Укажите порядок обработки системного вызова:<br/>а) Возврат в пользовательский режим<br/>б) Вызов обработчика<br/>в) Переход в режим ядра</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $v \rightarrow б \rightarrow a$                                        | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                          |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 28.                  | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br/>Почему при работе с разделяемой памятью важно использовать синхронизацию?<br/>а) Для ускорения работы<br/>б) Для предотвращения гонок данных<br/>в) Для уменьшения объема памяти</p>                                                                                                                                                                                                                                   | б) без синхронизации возможны конфликты при одновременном доступе      | Комбинированный                                 | 3                             | 3                          |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 29.                  | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа</b> Какой заголовочный файл в C содержит объявления для работы с памятью?<br/>а) stdio.h<br/>б) stdlib.h<br/>в) string.h<br/>г) math.h</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | б) stdlib.h                                                            | Закрытый (один ответ)                           | 2                             | 2                          |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 30.                  | <p><b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b> Сопоставьте понятия и их описания</p> <table><tr><th>Понятие</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. gcc</td><td>а) Отладчик</td></tr><tr><td>2. gdb</td><td>б) Компилятор</td></tr><tr><td>3. make</td><td>в) Утилита сборки</td></tr></table> <p>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:</p> <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                    | Понятие                                                                | Описание                                        | 1. gcc                        | а) Отладчик                | 2. gdb               | б) Компилятор | 3. make | в) Утилита сборки | А | Б | В |  |  |  | <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table> | А | Б | В | 2 | 1 | 3 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Понятие              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. gcc               | а) Отладчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. gdb               | б) Компилятор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. make              | в) Утилита сборки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                    | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                                      |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                    | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                                      |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                      |                                                 |                               |                            |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 31.                  | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br/>Укажите порядок жизненного цикла процесса:<br/>а) Выполнение<br/>б) Создание<br/>в) Завершение<br/>г) Ожидание</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $б \rightarrow a \rightarrow г \rightarrow в$                          | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                          |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 32.                  | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br/>Почему для встраиваемых систем часто выбирают язык C?<br/>а) Высокая абстракция</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | б) Обоснование: C обеспечивает низкоуровневый контроль и эффективность | Комбинированный                                 | 3                             | 3                          |                      |               |         |                   |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания           | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответ на задание                                                           | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл) |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|                     | б) Минимальные накладные расходы<br>в) Автоматическое управление памятью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 33.                 | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой системный вызов используется для изменения прав доступа к файлу?<br>а) open()<br>б) chmod()<br>в) access()<br>г) stat()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | б) chmod()                                                                 | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 34.                 | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Опишите различия между процессами и потоками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Процессы изолированы, потоки разделяют память                              | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 35.                 | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие из этих технологий используются для межпроцессного взаимодействия?<br>а) Сокеты<br>б) Каналы (pipes)<br>в) Указатели<br>г) Разделяемая память                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | а, б, г                                                                    | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 36.                 | <b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br>Сопоставьте понятия и их описания<br><table><tr><th>Понятие</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. Блокировка</td><td>а) Взаимная процессов</td></tr><tr><td>2. Тупик (deadlock)</td><td>б) Низкоприоритетный процесс удерживает ресурс</td></tr><tr><td>3. Инверсия</td><td>в) Ограничение ресурсу</td></tr></table><br>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:<br><table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Понятие                                                                    | Описание                                        | 1. Блокировка                 | а) Взаимная процессов      | 2. Тупик (deadlock) | б) Низкоприоритетный процесс удерживает ресурс | 3. Инверсия | в) Ограничение ресурсу | А | Б | В |  |  |  | <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> | А | Б | В | 2 | 3 | 1 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Понятие             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. Блокировка       | а) Взаимная процессов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. Тупик (deadlock) | б) Низкоприоритетный процесс удерживает ресурс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. Инверсия         | в) Ограничение ресурсу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                   | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В                                                                          |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                   | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В                                                                          |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                          |                                                 |                               |                            |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 37.                 | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br>Почему при работе с потоками важно использовать мьютексы?<br>а) Для ускорения работы<br>б) Для защиты общих данных<br>в) Для уменьшения объема памяти                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | б) Обоснование: мьютексы предотвращают одновременный доступ к общим данным | Комбинированный                                 | 3                             | 3                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 38.                 | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой инструмент используется для автоматизации сборки проектов?<br>а) GCC<br>б) GDB<br>в) Make<br>г) Git                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | в) Make                                                                    | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 39.                 | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Опишите принцип работы виртуальной памяти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Отображение виртуальных адресов на физические через страничную организацию | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 40.                 | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Функция в языке C которая выделяет динамическую память называется_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | malloc()                                                                   | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 41.                 | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие из этих характеристик относятся к хорошему коду?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | б, в, г                                                                    | Закрытый на выбор нескольких правильных         | 2                             | 2                          |                     |                                                |             |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания         | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ответ на задание                                                                     | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл) |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|                   | а) Минимальные комментарии<br>б) Читаемость<br>в) Модульность<br>г) Максимальная компактность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | ответов                                         |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 42.               | <p><b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br/>Сопоставьте функции и их описания</p> <table><tr><th>Понятие</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. fork()</td><td>а) Замена об</td></tr><tr><td>2. exec()</td><td>б) Ожидание потомка</td></tr><tr><td>3. wait()</td><td>в) Создание</td></tr></table> <p>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:</p> <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                | Понятие                                                                              | Описание                                        | 1. fork()                     | а) Замена об               | 2. exec()        | б) Ожидание потомка                 | 3. wait()         | в) Создание              | А | Б | В |  |  |  | <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> | А | Б | В | 2 | 3 | 1 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Понятие           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. fork()         | а) Замена об                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. exec()         | б) Ожидание потомка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. wait()         | в) Создание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                 | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В                                                                                    |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                 | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В                                                                                    |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 43.               | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br/>Укажите порядок обработки сигнала в UNIX:<br/>а) Вызов обработчика<br/>б) Генерация сигнала<br/>в) Возврат к выполнению программы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | б → а → в                                                                            | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                          |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 44.               | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br/>Какой системный вызов создает новый поток в POSIX?<br/>а) pthread_create()<br/>б) fork()<br/>в) clone()<br/>г) exec()</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | а) pthread_create()                                                                  | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                          |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 45.               | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br/>Опишите назначение и принцип работы кэша процессора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ускорение доступа к часто используемым данным за счет их хранения ближе к процессору | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                          |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 46.               | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br/>Какие из этих методов используются для оптимизации кода?<br/>а) Инлайнинг функций<br/>б) Увеличение числа глобальных переменных<br/>в) Развертка циклов<br/>г) Удаление мертвого кода</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | а, в, г                                                                              | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                          |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 47.               | <p><b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br/>Сопоставьте термин и их описания</p> <table><tr><th>Понятие</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. Компиляция</td><td>а) Построчно</td></tr><tr><td>2. Интерпретация</td><td>б) Преобраз машинный ко выполнением</td></tr><tr><td>3. JIT-компиляция</td><td>в) Компиляция выполнения</td></tr></table> <p>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:</p> <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Понятие                                                                              | Описание                                        | 1. Компиляция                 | а) Построчно               | 2. Интерпретация | б) Преобраз машинный ко выполнением | 3. JIT-компиляция | в) Компиляция выполнения | А | Б | В |  |  |  | <table><tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table> | А | Б | В | 2 | 1 | 3 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Понятие           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. Компиляция     | а) Построчно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. Интерпретация  | б) Преобраз машинный ко выполнением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. JIT-компиляция | в) Компиляция выполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                 | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В                                                                                    |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| А                 | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В                                                                                    |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                    |                                                 |                               |                            |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 48.               | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br/>Укажите порядок работы планировщика задач:<br/>а) Выбор процесса<br/>б) Переключение контекста</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | а → в → б                                                                            | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                          |                  |                                     |                   |                          |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания                                                                                                    | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответ на задание                                                                                        | Тип задания                                                                                   | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------------|
|                                                                                                              | в) Сохранение состояния                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 49.                                                                                                          | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br>Почему при работе с динамической памятью важно проверять результат выделения?<br>а) Для ускорения работы<br>б) Для обработки ошибок нехватки памяти<br>в) Для уменьшения объема кода | б) Обоснование: malloc может вернуть NULL при нехватке памяти                                           | Комбинированный                                                                               | 3                             | 3                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 50.                                                                                                          | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Опишите принцип работы механизма COW (Copy-On-Write).                                                                                                                                                              | Копирование памяти только при попытке модификации                                                       | Открытый с развернутым ответом                                                                | 3                             | 3                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| <b>ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 51.                                                                                                          | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой инструмент анализирует утечки памяти в C/C++?<br>а) Valgrind<br>б) GDB<br>в) Make<br>г) Git                                                                                                       | а) Valgrind                                                                                             | Закрытый с единственным ответом                                                               | 1                             | 1                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 52.                                                                                                          | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Какие методы отладки многопоточных приложений вы знаете? Опишите их плюсы и минусы.                                                                                                                                | 1) Логирование (простота, но накладные расходы), 2) Инструменты вроде Helgrind (точность, но медленно). | Открытый с развернутым ответом                                                                | 3                             | 3                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 53.                                                                                                          | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Какие ошибки обнаруживает статический анализ кода? Приведите примеры.                                                                                                                                              | 1) Утечки памяти, 2) Выход за границы массива, 3) Неинициализированные переменные.                      | Открытый с развернутым ответом                                                                | 3                             | 3                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 54.                                                                                                          | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Для отладки в GDB команда break устанавливает ...                                                                                                                                                                     | останова                                                                                                | Открытый на дополнение                                                                        | 2                             | 2                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 55.                                                                                                          | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Утилита strace в Linux отслеживает системные ...                                                                                                                                                                      | вызовы                                                                                                  | Открытый на дополнение                                                                        | 2                             | 2                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 56.                                                                                                          | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие инструменты используются для отладки?<br>а) GDB<br>б) Valgrind<br>в) GCC<br>г) Make<br>д) strace                                                                                                          | а) GDB, б) Valgrind, д) strace                                                                          | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов                                               | 2                             | 2                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 57.                                                                                                          | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие ошибки обнаруживает Valgrind?<br>а) Утечки памяти<br>б) Ошибки синтаксиса<br>в) Выход за границы массива<br>г) Деление на ноль                                                                            | а) Утечки памяти, в) Выход за границы массива, г) Деление на ноль                                       | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов                                               | 2                             | 2                        |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 58.                                                                                                          | Сопоставьте инструменты отладки:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table> | А                             | Б                        | В      | 2                | 1           | 3                    | Закрытый на установление соответствия | 3 |           |                        |
|                                                                                                              | А                                                                                                                                                                                                                                                                         | Б                                                                                                       |                                                                                               | В                             |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
|                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                       |                                                                                               | 3                             |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
|                                                                                                              | <table><tr><td>Инструмент отладки</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. GDB</td><td>а) Анализ утечек</td></tr><tr><td>2. Valgrind</td><td>б) Пошаговая отладка</td></tr><tr><td>3. Strace</td><td>в) Трассировка вызовов</td></tr></table>                                 |                                                                                                         |                                                                                               | Инструмент отладки            | Описание                 | 1. GDB | а) Анализ утечек | 2. Valgrind | б) Пошаговая отладка |                                       |   | 3. Strace | в) Трассировка вызовов |
|                                                                                                              | Инструмент отладки                                                                                                                                                                                                                                                        | Описание                                                                                                |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 1. GDB                                                                                                       | а) Анализ утечек                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 2. Valgrind                                                                                                  | б) Пошаговая отладка                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| 3. Strace                                                                                                    | в) Трассировка вызовов                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr></table>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | А                                                                                                       | Б                                                                                             | В                             |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
| А                                                                                                            | Б                                                                                                                                                                                                                                                                         | В                                                                                                       |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                               |                               |                          |        |                  |             |                      |                                       |   |           |                        |



| № задания             | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответ на задание                                                             | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл) |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 59.                   | <p><b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br/>Сопоставьте типы ошибок с примерами:</p> <table><tr><td>Тип ошибки</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. Segmentation fault</td><td>а) Неосвобождение</td></tr><tr><td>2. Memory leak</td><td>б) Обращение к несуществующей памяти</td></tr><tr><td>3. Race condition</td><td>в) Гонка данных</td></tr></table> <p>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:</p> <table><tr><td>A</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Тип ошибки                                                                   | Описание                                        | 1. Segmentation fault         | а) Неосвобождение          | 2. Memory leak | б) Обращение к несуществующей памяти | 3. Race condition | в) Гонка данных | A | Б | В |  |  |  | <table><tr><td>A</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table> | A | Б | В | 2 | 1 | 3 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Тип ошибки            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. Segmentation fault | а) Неосвобождение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. Memory leak        | б) Обращение к несуществующей памяти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. Race condition     | в) Гонка данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A                     | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В                                                                            |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A                     | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В                                                                            |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                            |                                                 |                               |                            |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 60.                   | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br/>Укажите порядок отладки в GDB:<br/>а) Установка точки останова (break)<br/>б) Запуск программы (run)<br/>в) Пошаговое выполнение (step)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a → б → в                                                                    | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 61.                   | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br/>Какой метод отладки эффективен для поиска утечек памяти?<br/>а) Логирование<br/>б) Valgrind<br/>в) Статический анализ<br/>г) Профилирование</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | б) Valgrind.<br>Обоснование: инструмент специализирован на анализе памяти.   | Комбинированный                                 | 3                             | 3                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 62.                   | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br/>Какой инструмент подходит для анализа производительности?<br/>а) GDB<br/>б) perf<br/>в) strace<br/>г) Make</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | б) perf.<br>Обоснование: профилирует CPU-использование, тепловые карты кода. | Комбинированный                                 | 3                             | 3                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 63.                   | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br/>Какой флаг GCC включает отладочную информацию?<br/>а) -O2<br/>б) -g<br/>в) -Wall<br/>г) -c</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | б) -g                                                                        | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 64.                   | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br/>Команда print в GDB показывает значение ...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | переменной                                                                   | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 65.                   | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br/>Опишите принцип работы сборщика мусора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Автоматическое освобождение неиспользуемой памяти                            | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 66.                   | <p><b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br/>Команда в Linux показывает список выполняющихся процессов называется</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ps                                                                           | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 67.                   | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br/>Какие из этих ошибок относятся к времени выполнения?<br/>а) Segmentation fault<br/>б) Syntax error<br/>в) Memory leak<br/>г) Type error</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | а, в, г                                                                      | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 68.                   | <p>Прочитайте предложение и дополните фразу.<br/>Команда в GDB продолжает выполнение программы до следующей точки останова</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | continue                                                                     | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |                |                                      |                   |                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответ на задание                                                          | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 69.       | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите порядок работы сборщика мусора:<br>а) Пометить используемые объекты<br>б) Освободить неиспользуемую память<br>в) Просканировать память                                                                                   | $v \rightarrow a \rightarrow б$                                           | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                        |
| 70.       | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br><b>Почему для отладки многопоточных программ рекомендуется использовать специализированные инструменты?</b><br>а) Они проще в использовании<br>б) Они лучше выявляют состояния гонки<br>в) Они работают быстрее | б) Обоснование: обычные отладчики могут пропускать проблемы синхронизации | Комбинированный                                 | 3                             | 3                        |
| 71.       | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Утилита которая показывает использование системных ресурсов в Linux называется _____                                                                                                                                                             | top                                                                       | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |
| 72.       | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой флаг GCC включает все предупреждения?<br>а) -w<br>б) -Wall<br>в) -Werror<br>г) -O2                                                                                                                                           | б) -Wall                                                                  | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                        |
| 73.       | <b>Прочитайте предложение и дополните фразу.</b><br>Команда в Linux которая показывает статистику по используемой памяти – это _____                                                                                                                                                                 | free                                                                      | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |
| 74.       | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие из этих подходов используются для тестирования?<br>а) Модульное тестирование<br>б) Интеграционное тестирование<br>в) Ручное тестирование<br>г) Случайное тестирование                                                                | а, б, в                                                                   | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                        |
| 75.       | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите порядок работы сборщика мусора с метками:<br>а) Пометить достижимые объекты<br>б) Просканировать память<br>в) Освободить непомяченные объекты                                                                            | $б \rightarrow a \rightarrow в$                                           | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                        |
| 76.       | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой инструмент используется для поиска утечек памяти в программах на C?<br>а) GDB<br>б) Valgrind<br>в) strace<br>г) ltrace                                                                                                       | б) Valgrind                                                               | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                        |
| 77.       | Прочитайте предложение и дополните фразу.<br>Команда в GDB которая показывает обратную трассировку стека называется _____                                                                                                                                                                            | backtrace                                                                 | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                        |
| 78.       | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите порядок работы сборщика мусора по поколениям:<br>а) Сканирование молодого поколения<br>б) Сканирование старшего поколения<br>в) Освобождение неиспользуемых объектов                                                     | $a \rightarrow б \rightarrow в$                                           | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                        |
| 79.       | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой инструмент используется для                                                                                                                                                                                                  | а) gprof                                                                  | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                        |

| № задания             | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ответ на задание                                                         | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл) |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|                       | профилирования производительности в Linux?<br>а) gprof<br>б) gcc<br>в) gdb<br>г) valgrind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 80.                   | Прочитайте предложение и дополните фразу. Функция которая освобождает динамическую память в C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | free()                                                                   | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                          |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 81.                   | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие из этих аспектов важны для кросс-платформенного кода?<br>а) Использование платформо-специфичных функций<br>б) Учет размера типов данных<br>в) Учет порядка байт<br>г) Максимальное использование ассемблера                                                                                                                                                                                                                                                                  | б, в, г                                                                  | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                          |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 82.                   | <b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br>Сопоставьте типы термины с их описанием: <table><tr><th>Термин</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. Блокировка чтения</td><td>а) Исключительный доступ</td></tr><tr><td>2. Блокировка записи</td><td>б) Неделимая операция</td></tr><tr><td>3. Атомарная операция</td><td>в) Совместный доступ</td></tr></table><br>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>B</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Термин                                                                   | Описание                                        | 1. Блокировка чтения          | а) Исключительный доступ   | 2. Блокировка записи                                                                          | б) Неделимая операция | 3. Атомарная операция | в) Совместный доступ | A | B | B |                                       |   |   | <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>B</th></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> | A | B | B | 2 | 3 | 1 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Термин                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. Блокировка чтения  | а) Исключительный доступ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. Блокировка записи  | б) Неделимая операция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. Атомарная операция | в) Совместный доступ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                                                                        |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                                                                        |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                        |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 83.                   | <b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b><br>Укажите порядок обработки страничного прерывания:<br>а) Поиск страницы на диске<br>б) Генерация прерывания<br>в) Загрузка страницы в память                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | б → а → в                                                                | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                          |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 84.                   | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br>Почему при работе с файлами важно проверять возвращаемые значения функций?<br>а) Для ускорения работы<br>б) Для обработки ошибок ввода-вывода<br>в) Для уменьшения объема кода                                                                                                                                                                                                                                                                          | б) Обоснование: операции с файлами могут завершиться ошибкой             | Комбинированный                                 | 3                             | 3                          |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 85.                   | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.</b><br>Какой системный вызов используется для создания канала?<br>а) pipe()<br>б) mkfifo()<br>в) socket()<br>г) open()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | а) pipe()                                                                | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                          |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 86.                   | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Опишите различия между синхронным и асинхронным вводом-выводом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Синхронный блокирует выполнение, асинхронный позволяет продолжить работу | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                          |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 87.                   | <b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b><br>Сопоставьте функции с их описанием: <table><tr><th>Функция</th><th>Описание</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Функция                                                                  | Описание                                        |                               |                            | <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>B</th></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> | A                     | B                     | B                    | 3 | 2 | 1 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| Функция               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                                                                        |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                        |                                                 |                               |                            |                                                                                               |                       |                       |                      |   |   |   |                                       |   |   |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания    | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Ответ на задание                                                        | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл)                  |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|              | <table><tr><td>1. malloc()</td><td>а) Изменение размера блока</td></tr><tr><td>2. calloc()</td><td>б) Выделение с обнулением</td></tr><tr><td>3. realloc()</td><td>в) Простое выделение</td></tr></table> <p>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:</p> <table><tr><td>A</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                         | 1. malloc() | а) Изменение размера блока                                              | 2. calloc()                                     | б) Выделение с обнулением     | 3. realloc()                                | в) Простое выделение | A                                       | Б          | В                                       |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. malloc()  | а) Изменение размера блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. calloc()  | б) Выделение с обнулением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. realloc() | в) Простое выделение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A            | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В           |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 88.          | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b></p> <p>Почему при работе с сетью важно учитывать порядок байтов?</p> <p>а) Для ускорения передачи</p> <p>б) Для корректной интерпретации данных</p> <p>в) Для уменьшения объема передаваемых данных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | б) Обоснование: разные системы могут использовать разный порядок байтов | Комбинированный                                 | 3                             | 3                                           |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 89.          | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b></p> <p>Опишите принцип работы механизма DMA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Прямой доступ к памяти без участия процессора                           | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                                           |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 90.          | <p>Прочитайте предложение и дополните фразу.</p> <p>Функция, которая используется для изменения размера выделенной памяти в C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | realloc()                                                               | Открытый на дополнение                          | 2                             | 2                                           |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 91.          | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b></p> <p>Какие из этих методов улучшают производительность?</p> <p>а) Кэширование</p> <p>б) Увеличение числа глобальных переменных</p> <p>в) Векторизация</p> <p>г) Оптимизация алгоритмов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | а, в, г                                                                 | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                                           |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 92.          | <p><b>Прочитайте вопрос и установите правильное соответствие</b></p> <p>Сопоставьте функции с их описанием:</p> <table><tr><td>Функция</td><td>Описание</td></tr><tr><td>1. select()</td><td>а) Масштабированный мониторинг дескрипторов</td></tr><tr><td>2. poll()</td><td>б) Ограниченный мониторинг дескрипторов</td></tr><tr><td>3. epoll()</td><td>в) Более гибкий мониторинг дескрипторов</td></tr></table> <p>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:</p> <table><tr><td>A</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             | Функция                                                                 | Описание                                        | 1. select()                   | а) Масштабированный мониторинг дескрипторов | 2. poll()            | б) Ограниченный мониторинг дескрипторов | 3. epoll() | в) Более гибкий мониторинг дескрипторов | A | Б | В |  |  |  | <table><tr><td>A</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> | A | Б | В | 3 | 1 | 2 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Функция      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. select()  | а) Масштабированный мониторинг дескрипторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. poll()    | б) Ограниченный мониторинг дескрипторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. epoll()   | в) Более гибкий мониторинг дескрипторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A            | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В           |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A            | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В           |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           |                                                                         |                                                 |                               |                                             |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 93.          | <p><b>Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.</b></p> <p>Укажите порядок обработки сетевого пакета:</p> <p>а) Анализ заголовков</p> <p>б) Передача по сети</p> <p>в) Формирование пакета</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | в → б → а                                                               | Закрытый на установление последовательности     | 2                             | 2                                           |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 94.          | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b></p> <p>Почему при работе с криптографией важно использовать проверенные библиотеки?</p> <p>а) Они быстрее</p> <p>б) Они надежнее самописных решений</p> <p>в) Они используют меньше памяти</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | б) Обоснование: криптография требует профессиональной реализации        | Комбинированный                                 | 3                             | 3                                           |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 95.          | <p><b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа</b></p> <p>Какой системный вызов используется для ожидания изменения состояния файла?</p> <p>а) stat()</p> <p>б) poll()</p> <p>в) watch()</p> <p>г) access()</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | б) poll()                                                               | Закрытый с единственным ответом                 | 1                             | 1                                           |                      |                                         |            |                                         |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

| № задания | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответ на задание                                                       | Тип задания                                     | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности и (балл)     |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|------------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 96.       | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Опишите принцип работы механизма TLB (буфер ассоциативной трансляции).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кэширование трансляции виртуальных адресов в физические                | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                              |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 97.       | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы.</b><br>Какие из этих технологий используются для виртуализации?<br>а) Docker<br>б) KVM<br>в) Valgrind<br>г) QEMU                                                                                                                                                                                                                                                                                     | а, б, г                                                                | Закрытый на выбор нескольких правильных ответов | 2                             | 2                              |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 98.       | <div>Сопоставьте типы связи их описанием:<table><tr><th>Тип связи</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1. TCP</td><td>а) Без установления соединения</td></tr><tr><td>2. UDP</td><td>б) Надежная доставка</td></tr><tr><td>3. ICMP</td><td>в) Служебные сообщения</td></tr></table><div>Запишите соответствующие цифры под соответствующими буквами:<table><tr><th>A</th><th>Б</th><th>В</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> | Тип связи                                                              | Описание                                        | 1. TCP                        | а) Без установления соединения | 2. UDP | б) Надежная доставка | 3. ICMP | в) Служебные сообщения | A | Б | В |  |  |  | <table><tr><td>A</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table> | A | Б | В | 2 | 1 | 3 | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| Тип связи | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 1. TCP    | а) Без установления соединения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2. UDP    | б) Надежная доставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 3. ICMP   | в) Служебные сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A         | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В                                                                      |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| A         | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В                                                                      |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 2         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                      |                                                 |                               |                                |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 99.       | <b>Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и дайте обоснование.</b><br>Почему при работе с базами данных важно использовать транзакции?<br>а) Для ускорения работы<br>б) Для обеспечения целостности данных<br>в) Для уменьшения объема данных                                                                                                                                                                                            | б) Обоснование: транзакции обеспечивают атомарность и согласованность  | Комбинированный                                 | 3                             | 3                              |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |
| 100.      | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.</b><br>Опишите принцип работы механизма ASLR (Address Space Layout Randomization).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Рандомизация расположения объектов в памяти для повышения безопасности | Открытый с развернутым ответом                  | 3                             | 3                              |        |                      |         |                        |   |   |   |  |  |  |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |                                       |   |   |

## Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине

### УП.01 Учебная практика

(шифр и наименование дисциплины)

### для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

2024

(год приема на образовательную программу)

#### **Контролируемая (ые) компетенция(и):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием;

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием;

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств;

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей;

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода;

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.

| № задания                                                                                                | Содержание задания                                                                                                                                                                                               | Ответ на задание                                                                              | Тип задания | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |   |   |   |                                             |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------------|---|---|
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |             |                          |                         |   |   |   |                                             |   |   |
| 1.                                                                                                       | <p>Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</p> <p>В информационных технологиях рассматриваются различные</p> | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>В</td><td>А</td><td>Б</td></tr></table> | 1           | 2                        | 3                       | В | А | Б | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 3 |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                             |             |                          |                         |   |   |   |                                             |   |   |
| В                                                                                                        | А                                                                                                                                                                                                                | Б                                                                                             |             |                          |                         |   |   |   |                                             |   |   |

| № задания                                                                                                                                                                 | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответ на задание                                                | Тип задания                            | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------|--|--------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           | <p>компьютерные сети. Установите соответствие между названием сети и ее общепринятым обозначением.</p> <table><tr><td>Название сети</td><td>Общепринятое обозначение сети</td></tr><tr><td>1. Глобальная сеть</td><td>A. CAN</td></tr><tr><td>2. Локальная сеть</td><td>Б. LAN</td></tr><tr><td>3. Региональная сеть</td><td>В. MAN</td></tr><tr><td></td><td>Г. WAN</td></tr></table> <p>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Название сети                                                   | Общепринятое обозначение сети          | 1. Глобальная сеть       | A. CAN                  | 2. Локальная сеть | Б. LAN | 3. Региональная сеть | В. MAN |  | Г. WAN | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Название сети                                                                                                                                                             | Общепринятое обозначение сети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Глобальная сеть                                                                                                                                                        | A. CAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Локальная сеть                                                                                                                                                         | Б. LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Региональная сеть                                                                                                                                                      | В. MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | Г. WAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                               |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                        | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b></p> <p>Укажите, какую из цветовых моделей лучше всего применить в случае, когда создаваемое или редактируемое изображение предполагается распечатывать на принтере и к результату печати предъявляются повышенные требования к цветопередаче</p> <p>1. CMYK;<br/>2. RGB;<br/>3. RGBA;<br/>4. HSV или HSL.</p>                                                                                                                                                                   | 1                                                               | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                                                                                                        | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b></p> <p>Укажите, что понимают под понятием «компьютерная сеть»:</p> <p>1. Телефонная линия + компьютер<br/>2. Группа компьютеров, соединённых линиями связи<br/>3. Электрические кабели + компьютер<br/>4. Оптоволоконный кабель + компьютер</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                               | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                        | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b></p> <p>Укажите, в каком году Россия подключилась к Интернету</p> <p>1. 1958<br/>2. 1974<br/>3. 1991<br/>4. 1994</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                               | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                         | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ.</b></p> <p>Укажите, какой протокол, используется для отправки файлов</p> <p>1. POP3;<br/>2. SMTP;<br/>3. HTTP;<br/>4. FTP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                               | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                        |                          |                         |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                        | <p><b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b></p> <p>Раскройте понятие «спецификация»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Спецификация - документ, определяющий состав сборочной единицы, | Открытого типа с развернутым ответом   | 2                        | 2                       |                   |        |                      |        |  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания                                                                                                                                                                                                                                         | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответ на задание                                                                                                                                    | Тип задания                                 | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | комплекса или комплекта.                                                                                                                            |                                             |                          |                         |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ.</b></p> <p>Укажите, какой документ устанавливает взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке и оформлению конструкторской документации.</p> <p>1. ЕСКД;<br/>2. УДК;<br/>3. ПГК;<br/>4. ЕНТ</p>                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                   | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b></p> <p>Раскройте назначение ЕСКД (Единая система конструкторской документации).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Назначение ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения конструкторской документации | Открытого типа с развернутым ответом        | 3                        | 3                       |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b></p> <p>Раскройте понятие «предпроектный анализ»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Предпроектный анализ - сбор данных для создания генерального плана и пояснительной записки.                                                         | Открытого типа с развернутым ответом        | 3                        | 3                       |
| <b>ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                             |                          |                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b></p> <p>Организационная структура – это:</p> <p>1. документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации;<br/>2. организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект;<br/>3. совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений и связей между ними;<br/>4. команда проекта под руководством менеджера проекта.</p> | 3                                                                                                                                                   | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b></p> <p>Укажите, какой из навыков является одним из наиболее для руководителя проекта</p> <p>1. навыки ведения переговоров<br/>2. коммуникативные навыки<br/>3. навыки влияния</p>                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                   | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b></p> <p>Укажите, что в первую очередь должен сделать руководитель проекта, в случае, если перед ним стоит задача сокращения времени выполнения проекта:</p>                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                   | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |



| № задания                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответ на задание                                                                                                                                         | Тип задания                                 | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. искать способы сокращения продолжительности работ, лежащих на критическом пути;<br>2. требовать от заказчика дополнительных инвестиций<br>3. использовать резервы времени работ, не лежащих на критическом пути                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                             |                          |                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br><br>Участники проекта – это:<br>1. физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта;<br>2. конечные потребители результатов проекта;<br>3. команда, управляющая проектом;<br>4. заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта. | 2                                                                                                                                                        | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                             |                          |                         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b><br><br>Укажите, какие правила должны соблюдать лица, допущенные до практики                                                                                                                                                                                                                                                         | Лица, допущенные к практике, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. | Открытого типа с развернутым ответом        | 3                        | 3                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br><br>Укажите, какие нормативно-технические документы используются при прохождении практики<br>1. ГОСТ, СНИП;<br>2. учебная литература;<br>3. таблица логарифмов.                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                        | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                             |                          |                         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br><br>Деловое общение – это вид общения<br>1. который люди используют в семейных отношениях;<br>2. между коллегами по работе;<br>3. направленный на достижение предметной договоренности или определенной цели.                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                        | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                             |                          |                         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br><br>Константа - это<br>1. Значение, которое может меняться в программе;<br>2. Значение, которое не меняется в программе;<br>3. Функция для вывода данных;<br>4. Оператор цикла.                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                        | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |

| № задания                                                                                                                                                                                             | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответ на задание                                                                                                                                           | Тип задания                                 | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                             |                          |                         |
| 18                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b></p> <p>Укажите чрезвычайную ситуацию (ЧС), масштабы которой не выходят за пределы цеха промышленного предприятия или помещения учебного учреждения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Чрезвычайная ситуация (ЧС), масштабы которой не выходят за пределы цеха промышленного предприятия или помещения учебного учреждения, называется локальной. | Открытого типа с развернутым ответом        | 1                        | 1                       |
| <b>ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                             |                          |                         |
| 19                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b></p> <p>Согласно положениям безопасности жизнедеятельности работа студентов при прохождении учебной и производственной практики может сопровождаться наличием следующих опасных и вредных факторов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной активностью, монотонностью и значительным зрительным напряжением;</li> <li>2. работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, сканер и прочие виды офисной техники)</li> <li>3. повышенным значением напряжения электрической цепи;</li> <li>4. работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – движущимися машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия;</li> <li>5 все варианты верны</li> </ol> | 5                                                                                                                                                          | Закрытого типа с выбором одного ответа      | 1                        | 1                       |
| <b>ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                             |                          |                         |
| 20                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b></p> <p>Согласно архитектуре аппаратных средств протоколы IEEE 802 охватывают:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Четыре нижних уровня модели OSI</li> <li>2. Физический и канальный уровни модели OSI</li> <li>3. Сетевой, физический и канальный уровни модели OSI</li> <li>4. Сетевой и канальный уровни модели OSI</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                          | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                             |                          |                         |
| 21                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ:</b></p> <p>Перечислите 5 стадий проектирования IT-проекта:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Планирование, 2. аналитика, 3. проектирование, 4. дизайн, 5. разработка                                                                                 | Открытый с развернутым ответом              | 3                        | 4                       |
| 22                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ:</b></p> <p>Дайте определение понятию «Цель проекта»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цель проекта – это сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта                                                 | Открытый с развернутым ответом              | 3                        | 3                       |

| № задания                                                                                                    | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответ на задание                                                                                        | Тип задания                                 | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                             |                          |                         |
| 23                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br>«Организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме - это...»<br>1. транспортировка данных;<br>2. защита данных;<br>3. архивация данных;<br>4. преобразование данных.                                                                                                                                                          | 3                                                                                                       | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| 24                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br>«Главная роль электронных таблиц - ...»<br>1. редактировать и форматировать текстовые документы;<br>2. хранить большие объемы информации;<br>3. выполнять расчет по формулам;<br>4. нет правильного ответа.                                                                                                                              | 3                                                                                                       | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                             |                          |                         |
| 25                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ:</b><br>Дайте определение понятию «Локальная компьютерная сеть»                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Локальная компьютерная сеть – это сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании | Открытый с развернутым ответом              | 3                        | 3                       |
| 26                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br>«Информационные ресурсы – это»<br>1. средства, находящиеся в распоряжении государственных структур;<br>2. знания в головах людей;<br>3. люди, обладающие общеобразовательными и профессиональными знаниями;<br>4. отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах           | 4                                                                                                       | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                             |                          |                         |
| 27                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br>Программные компоненты, играющие важную роль в управлении аппаратными устройствами и обеспечивающие взаимодействие между операционной системой и аппаратурой компьютера, называются _____.                                                                                                                                               | драйверы                                                                                                | Открытого типа на дополнение                | 2                        | 2                       |
| 28                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br>«Информационное обеспечение – это ...»<br>1. совокупность руководящих документов, применяемых на предприятии и положенных в основу базы данных;<br>2. совокупность методов и средств по размещению и организации информации, включающих в себя системы классификации и кодирования, унифицированные системы документации, рационализации | 2                                                                                                       | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |

| № задания                                                                           | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответ на задание                                                                                                    | Тип задания                    | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                     | <p>документооборота и форм документов, методов создания внутримашинной информационной базы информационной системы;</p> <p>3. совокупность планово-учетной, нормативно-справочной и отчетно статистической информации, систематизированной и приведенной во внутримашинной сфере.</p> |                                                                                                                     |                                |                          |                         |
| <b>ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                |                          |                         |
| 29                                                                                  | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b></p> <p>Процесс кодирования информации, основным преимуществом которого является существенное сокращение количества передаваемой называется _____.</p>                                                                       | Сжатие информации                                                                                                   | Открытого типа на дополнение   | 2                        | 2                       |
| <b>ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                |                          |                         |
| 30                                                                                  | <p><b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ:</b></p> <p>При разработке мобильных приложений неизбежно возникают программные ошибки. Дайте определение данному понятию «программные ошибки - это _____.»</p>                                                                    | Ошибка в программе, приводящая к неожиданному поведению программы и, как следствие, выдаче некорректного результата | Открытый с развернутым ответом | 3                        | 3                       |

**Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине**

**ПП.01 Производственная практика**

(шифр и наименование дисциплины)

**для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование**

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

**2024**

(год приема на образовательную программу)

**Контролируемая(ые) компетенция(и):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием;

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием;

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств;

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей;

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода;

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.

| № задания                                                                                                       | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответ на задание | Тип задания                                 | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |                          |                         |
| 1.                                                                                                              | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Алгоритм - это:<br>1. программа на языке программирования;<br>2. точная последовательность действий для решения задачи;<br>3. набор данных для ввода в программу;<br>4. описание аппаратного обеспечения. | 2                | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |

| № задания                      | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответ на задание            | Тип задания                                                                                                                                                                                | Время на выполнение, мин       | Уровень сложности, балл                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|
| 2.                             | <p><b>Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца.</b><br/>Установите соответствие между термином и его определением.</p> <table><tr><td>1. Препятствие</td><td rowspan="2">А. Метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой информации<br/>Б. Метод защиты информации, связанный с регулированием использования всех ресурсов информационной системы</td></tr><tr><td>2. Управление доступом</td></tr></table> <p><b>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</b></p> <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                           | 1. Препятствие              | А. Метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой информации<br>Б. Метод защиты информации, связанный с регулированием использования всех ресурсов информационной системы | 2. Управление доступом         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                      |                      |                                                                                               | <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>А</td><td>Б</td></tr></table> | 1 | 2 | А | Б | Закрытого типа на установление соответствия | 1                                           | 2 |   |
| 1. Препятствие                 | А. Метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой информации<br>Б. Метод защиты информации, связанный с регулированием использования всех ресурсов информационной системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 2. Управление доступом         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| А                              | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 3.                             | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br/>Укажите функцию, которую обеспечивает система управления базами данных:</p> <p>1. создание и редактирование, манипулирование данными базы;<br/>2. создание и редактирование текстов;<br/>3. создание, редактирование и печать графической информации;<br/>4. эксплуатацию данных базы данных.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                           | Закрытого типа с выбором одного ответа                                                                                                                                                     | 1                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 4.                             | <p><b>Прочитайте текст и дополните фразу.</b><br/>Защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации, называется _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | информационная безопасность | Открытого типа на дополнение                                                                                                                                                               | 2                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 5.                             | <p><b>Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца.</b><br/>Установите соответствие между назначением антивирусных программ и их видом:</p> <table><tr><td>вид антивирусных программ</td><td>назначением антивирусных программ</td></tr><tr><td>1. программы-доктора, или фаги</td><td rowspan="3">А. обнаруживают файлы, зараженные одним из нескольких известных вирусов<br/>Б. «лечат» программы, восстанавливая их первоначальный вид и удаляя при этом из них вирус<br/>В. перехватывают обращения вирусами к операционной системе, используемые для размножения и нанесения вреда, и сообщают о них</td></tr><tr><td>2. программы-детекторы</td></tr><tr><td>3. программы-фильтры</td></tr></table> | вид антивирусных программ   | назначением антивирусных программ                                                                                                                                                          | 1. программы-доктора, или фаги | А. обнаруживают файлы, зараженные одним из нескольких известных вирусов<br>Б. «лечат» программы, восстанавливая их первоначальный вид и удаляя при этом из них вирус<br>В. перехватывают обращения вирусами к операционной системе, используемые для размножения и нанесения вреда, и сообщают о них | 2. программы-детекторы | 3. программы-фильтры | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td></tr></table> | 1                                                                         | 2 | 3 | Б | А | В                                           | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 3 |
| вид антивирусных программ      | назначением антивирусных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 1. программы-доктора, или фаги | А. обнаруживают файлы, зараженные одним из нескольких известных вирусов<br>Б. «лечат» программы, восстанавливая их первоначальный вид и удаляя при этом из них вирус<br>В. перехватывают обращения вирусами к операционной системе, используемые для размножения и нанесения вреда, и сообщают о них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 2. программы-детекторы         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 3. программы-фильтры           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                           |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |
| Б                              | А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | В                           |                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                               |                                                                           |   |   |   |   |                                             |                                             |   |   |

| № задания                                                                                                                                                                                                                                        | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | Ответ на задание               | Тип задания                                 | Время на выполнение, мин                | Уровень сложности, балл |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------|----------|--|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td></td><td colspan="2">пользователю</td></tr></table> <p><b>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</b></p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                | пользователю                                |                                         | 1                       | 2                           | 3         |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | пользователю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| <b>ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b></p> <p>В основах информационных технологий рассматриваются способы и технологии поиска данных. Укажите, что является семантическим поиском</p> <p>1. поиск по ключевым словам;<br/>2. поиск, основанный на понимании намерений пользователя;<br/>3. поиск по метаданным;<br/>4. поиск по URL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | 2                              | Закрытого типа с выбором одного ответа      | 1                                       | 1                       |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b></p> <p>В основах информационных технологий рассматриваются методы сбора информации. Укажите, что является веб-скрапингом</p> <p>1. технология для сборки веб-сайтов;<br/>2. процесс извлечения информации с веб-страниц;<br/>3. подход к разработке веб-приложений;<br/>4. метод создания анимаций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   | 2                              | Закрытого типа с выбором одного ответа      | 1                                       | 1                       |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| <b>ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b></p> <p>Установите соответствие между описанием формата файла Microsoft Word и расширением файла.</p> <table><tr><td>Краткое описание формата файла</td><td>Расширение файла</td></tr><tr><td>1. Документ Word с поддержкой макросов;</td><td>А. .doc;</td></tr><tr><td>2. Современный формат Word;</td><td>Б. .docm;</td></tr><tr><td>3. Устаревший формат Word;</td><td>В. .docx;</td></tr><tr><td>4. Шаблон Word.</td><td>Г. .dot;</td></tr><tr><td></td><td>Д. .dotm.</td></tr></table> <p><b>Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.</b></p> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |   |   | Краткое описание формата файла | Расширение файла                            | 1. Документ Word с поддержкой макросов; | А. .doc;                | 2. Современный формат Word; | Б. .docm; | 3. Устаревший формат Word; | В. .docx; | 4. Шаблон Word. | Г. .dot; |  | Д. .dotm. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td><td>Г</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Б | В | А | Г | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 3 |
| Краткое описание формата файла                                                                                                                                                                                                                   | Расширение файла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 1. Документ Word с поддержкой макросов;                                                                                                                                                                                                          | А. .doc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 2. Современный формат Word;                                                                                                                                                                                                                      | Б. .docm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 3. Устаревший формат Word;                                                                                                                                                                                                                       | В. .docx;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 4. Шаблон Word.                                                                                                                                                                                                                                  | Г. .dot;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Д. .dotm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | 4 |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | 4 |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| Б                                                                                                                                                                                                                                                | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | А | Г |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| <b>ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Прочитайте вопрос и дополните фразу:</b></p> <p>Запись табличной базы данных – это _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | строка таблицы                 | Открытый на дополнение                      | 2                                       | 2                       |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b></p> <p>С точки зрения успешного менеджмента в профессиональной отрасли, укажите, в каком случае необходимо наполнение базы знаний</p> <p>1. когда информации достаточно<br/>2. для повышения навыков сотрудников<br/>3. когда ресурсный центр закрылся<br/>4. для заботы о клиентах</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | 2                              | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                                       | 1                       |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| <b>ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                |                                             |                                         |                         |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Прочитайте текст вопроса и выберите четыре правильных ответа.</b></p> <p>Какие элементы позволяет располагать на слайдах</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | 2,3,4,5                        | Закрытого типа с выбором                    | 2                                       | 2                       |                             |           |                            |           |                 |          |  |           |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                             |   |   |

| № задания                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответ на задание                                                                                            | Тип задания                            | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | программа Microsoft PowerPoint<br>1. интерактивное окно;<br>2. рисунок;<br>3. кнопка-проигрыватель звукового файла;<br>4. текст;<br>5. видеофайл.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | несколько ответов                      |                          |                         |
| <b>ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                        |                          |                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br>С точки зрения компьютерных и информационных теорий, какой фактор следует учитывать при модернизации информационной технологии<br>1. стоимость;<br>2. процесс внедрения;<br>3. обучение персонала;<br>4. все вышеперечисленные.                                                                                           | 3                                                                                                           | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                        |                          |                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Дайте определение понятию SQL<br>1. SQL - это база данных<br>2. SQL - это язык программирования<br>3. SQL - это база данных и язык программирования<br>4. SQL - это язык запросов к базе данных                                                                                                                    | 4                                                                                                           | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте текст и дополните фразу.</b><br><br>Комплекс программных средств, предназначенных для создания и сопровождения базы данных – это _____.                                                                                                                                                                                                                              | СУБД<br><br>Или<br><br>система управления базами данных                                                     | Открытого типа на дополнении           | 2                        | 2                       |
| <b>ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                        |                          |                         |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Укажите, какой объект является обязательным для существования базы данных:<br>1. модули;<br>2. отчеты;<br>3. макросы.<br>4. таблицы;<br>5. форм.                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                           | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                        |                          |                         |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Укажите как при увеличении объема оперативной памяти, изменится скорость загрузки операционной системы<br>1. увеличится, сократится время загрузки за счет более эффективной обработки данных;<br>2. увеличится, но эффект обработки данных ограничен;<br>3. не увеличится;<br>4. зависит от операционной системы. | 1                                                                                                           | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1                        | 1                       |
| <b>ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                        |                          |                         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ:</b><br>При рассмотрении информационных технологий рассматривается понятие качества программного продукта. Дайте определение понятию «качество программного продукта».                                                                                                                                                              | Качество программного продукта – это комплекс характеристик, определяющих способность выполнять возложенные | Открытый с развернутым ответом         | 3                        | 3                       |



| № задания                                                                                                    | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответ на задание                                                                       | Тип задания                             | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | на него функции.                                                                       |                                         |                          |                         |
| <b>ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                         |                          |                         |
| 18                                                                                                           | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ ПО) – это:<br>1. последовательность этапов от идеи до изъятия ПО из эксплуатации;<br>2. технология программирования;<br>3. технология проектирования ПО;<br>4. технология тестирования.                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                      | Закрытого типа с выбором одного ответа  | 1                        | 1                       |
| 19                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ:</b><br>Согласно основным технологиям разработки программного обеспечения, укажите, какое назначение имеет главное меню при разработке программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Осуществление функций управления при разработке программ                               | Открытый с развернутым ответом          | 3                        | 3                       |
| <b>ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                         |                          |                         |
| 20                                                                                                           | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильные ответы.</b><br>Все программные продукты можно разделить на три на следующие классы:<br>1. Системное программное обеспечение;<br>2. Инструментарий технологии программирования<br>3. Пакеты прикладных программ<br>4. Программы общего назначения<br>5. Программы специального назначения<br>6. Коммерческое программное обеспечение<br>7. Свободное программное обеспечение                                                                                                    | 1,2,3                                                                                  | Закрытый с выбором нескольких вариантов | 2                        | 2                       |
| 21                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ:</b><br>Согласно основам поддержки и тестирования программных модулей дайте определение понятию «аттестация программных систем».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Аттестация программных систем – это проверка соответствия системы ожиданиям заказчика. | Открытый с развернутым ответом          | 3                        | 3                       |
| <b>ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                         |                          |                         |
| 22                                                                                                           | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:</b><br>Укажите, как называются программные компоненты, играющие важную роль в управлении аппаратными устройствами и обеспечивающие взаимодействие между операционной системой и аппаратурой компьютера:<br>1. вспомогательные системные файлы;<br>2. микрокод процессора – низкоуровневые Инструкции;<br>3. плагины браузера – дополнения для расширения функционала;<br>4. драйверы - программы для связи операционной системы и аппаратуры, необходимы для работы устройств. | 4                                                                                      | Закрытого типа с выбором одного ответа  | 1                        | 1                       |
| <b>ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                         |                          |                         |
| 23                                                                                                           | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Укажите правильную запись для возведения в квадрат числа $x$ в языке C#<br>1. $\text{SQRT}(x^2)$ ;<br>2. $\text{Math.Pow}(x,2)$ ;<br>3. $x^2$ ;<br>4. $\text{Sqrt } x$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                      | Закрытого типа с выбором одного ответа  | 1                        | 1                       |

| № задания                                                                           | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ответ на задание                                                                   | Тип задания                                 | Время на выполнение, мин | Уровень сложности, балл |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 24                                                                                  | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Укажите правильную запись для объявления строки в C++<br>1. char;<br>2. float;<br>3. double;<br>4. int.                                                                                                                                                  | 1                                                                                  | Закрытого типа с выбором одного ответа      | 1                        | 1                       |
| 25                                                                                  | <b>Прочитайте текст вопроса и выберите правильный ответ.</b><br>Структурное программирование - это<br>1. это способ писать программы, без использования GOTO;<br>2. это запрет на использование циклов while;<br>3. это запрет использования циклов For;<br>4. это технология программирования с использованием классов. | 1                                                                                  | Закрытого типа с выбором одного ответа      | 1                        | 1                       |
| <b>ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                             |                          |                         |
| 26                                                                                  | <b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b><br>Согласно основам разработки мобильных приложений раскройте понятие Material Design в контексте Android.                                                                                                                                                         | Набор правил и компонентов для создания современного визуального интерфейса        | Открытого типа с развернутым ответом        | 3                        | 3                       |
| 27                                                                                  | <b>Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ.</b><br>Согласно основам разработки мобильных приложений, укажите, какой метод используется для асинхронной загрузки данных в Android<br>1.Thread;<br>2. AsyncTask;<br>3. RecyclerView;<br>4.Notification.                                                              | 3                                                                                  | Закрытый на выбор одного правильного ответа | 1                        | 1                       |
| 28                                                                                  | <b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b><br>Согласно основам разработки мобильных приложений, перечислите основные компоненты Android-приложения.                                                                                                                                                           | Activity, Service, BroadcastReceiver, ContentProvider.                             | Открытого типа с развернутым ответом        | 3                        | 3                       |
| 29                                                                                  | <b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b><br>Согласно основам разработки мобильных приложений, дайте определение понятию «Intent» в Android-разработке.                                                                                                                                                      | Intent - механизм для передачи сообщений между компонентами приложения.            | Открытого типа с развернутым ответом        | 3                        | 3                       |
| 30                                                                                  | <b>Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.</b><br>Согласно основам разработки мобильных приложений, перечислите три ключевые этапы создания интерфейса мобильного приложения.                                                                                                                                     | 1.Проектирование макета;<br>2. Создание элементов;<br>3. настройка взаимодействия. | Открытого типа с развернутым ответом        | 3                        | 3                       |